

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ.....	8
ВВЕДЕНИЕ.....	9
1 АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ПОСАДКИ САМОЛЕТА НА КОРАБЛЬ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	11
1.1 Анализ условий и факторов влияния на выполнение посадки воздушного судна на корабль	11
1.2 Анализ процесса посадки как предмета исследования. определение объектов моделирования	15
1.3 Анализ состояния исследований по обоснованию требований к системе автоматической посадки самолета на корабль	20
1.4 Выбор метода исследований.....	23
1.5 Система автоматической посадки. определение объектов моделирования	25
1.6 Постановка задачи исследования	28
2 РАЗРАБОТКА ИМИТАЦИОННОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ КОРАБЕЛЬНО-АВИАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОСАДКИ	32
2.1 Разработка концептуальной модели	32
2.2 Разработка функциональной схема.....	35
2.3 Разработка математической имитационной модели системы автоматической посадки.....	36
2.3.1 Разработка математической модели корабля и его частей САП	36
2.3.2 Разработка математической модели самолета и его частей САП	44
2.4 Разработка компьютерной моделирующей программы	53
2.4.1 Структура компьютерной моделирующей программы	53
2.4.2 Общий моделирующий алгоритм	55
2.4.2.1 Система исходных данных	56
2.4.2.2 Процедура расчета показателя эффективности	57
2.4.2.3 Процедура расчета достаточного количества испытаний	58
3 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ.....	59
3.1 Валидация математической модели.....	59

3.2 Результат моделирующей программы самолета.....	59
3.3 Результат моделирующей программы судна	61
3.4 Результат моделирующей программы САУ и посадки.....	64
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	72
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	75

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

ВПП	– взлетно-посадочная полоса
ВС	– воздушное судно
ЛА	– летательный аппарат
ЛАК	– летательный аппарата корабельный
МТК	– морской телевизионный комплекс
ОСП	– оптическая система посадки
ПМУ	– простые метеоусловия
ПНП	– пилотажный навигационный прибор
ПП	– посадочная полоса
ПРЛК	– посадочный радиолокационный комплекс
РВП	– руководитель визуальной посадки
САП	– система автоматической посадки
САУ	– система автоматического управления
СКП	– стартовый командный пункт, с которого осуществляется управление полетами
СМУ	– сложные метеоусловия
ILS	– instrumental landing system

ВВЕДЕНИЕ

Посадка является завершающим этапом полета воздушного судна, определяющим диапазон применения ВС по гидрометеорологическим условиям (высота нижней кромки облаков и полетная видимость).

Посадка самолетов на авианесущий корабль является одним из наиболее сложных этапов, в силу условий, в которых она выполняется.

Основными особенностями при посадке на корабль являются:

- корабль, как носитель ВПП является подвижным;
- морское волнение, вызывающее качку палубы;
- зоны турбулентного воздушного потока над палубой корабля и за его кормой, которые влияют на безопасность и точность приземления (сильные порывы ветра, вертикальные и горизонтальные, оказывают влияние на угол захода на посадку и скорость самолета, что приводит к его просадке или подкидыванию в непосредственной близости от корабля);
- более узкая и короткая зона посадки, что влечет более жесткие требования к точности касания самолета в заданную область палубы, в отличие от сухопутных аэродромов.

Справочное: для сравнения ВПП на сухопутном аэродроме для приема самолетов имеет длину $2.5 \div 3$ км и ширину от 45-60 м., а у ВПП корабля, ввиду его небольших размеров, эти размеры на порядок меньше.

Факторы:

- наличие ошибок, возникающих при обмене информацией;
- точность приземления в указанную область

Учитывая перечисленные сложности, возникающие при посадке самолета на палубу корабля, разработка системы автоматической посадки, для максимально точного наведения самолета в точку зацепа гаком авиафинишера и сопровождения самолета на этапе захода на посадку, является актуальной и перспективной задачей.

При создании системы автоматической посадки можно минимизировать задержки, связанные с передачей информации и исключить возможные ошибки при ее передаче и/или восприятии человеком. Более того имея систему автоматической посадки, можно расширить возможность эксплуатации самолета от использования его в простых метеоусловиях до использования в сложных метеоусловиях, в разное время суток, при качке палубы разного балла.

Поскольку тема системы автоматической посадки является актуальной, не менее актуальной является тема ее моделирования. В силу того, что представление системы автоматической посадки в единой аналитической формуле является крайне сложным процессом, так как система автоматической посадки состоит из множества объектов, включая самолет, гораздо удобнее создать ее имитационно-математическую модель, где задачу уже можно представить в виде набора процессов, действующих на одном промежутке времени.

Модель позволит

- воссоздать необходимые условия, через задание параметров для каждого объекта модели, для проведения этапа посадки,
- сделать вывод о самом посадочном комплексе,
- выявить оптимальную точность определения положения самолета в пространстве,
- темп передачи сообщений,
- позволит оценить эффективность работы всей САП в целом.

1 АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ПОСАДКИ САМОЛЕТА НА КОРАБЛЬ.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1 АНАЛИЗ УСЛОВИЙ И ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОСАДКИ ВОЗДУШНОГО СУДНА НА КОРАБЛЬ

Метеоусловия

Видимость самолета

Согласно [1] и [2] можно выделить три типа метеоусловий, при которых осуществляется заход на посадку и посадка самолета на палубу корабля.

Первый тип (Case I): простые метеоусловия (ПМУ)

Простые метеоусловия это те, при которых обеспечивается хорошая видимость на высоте безопасного выполнения полета приблизительно 900 метров и на расстояние 8 километров на протяжении зоны ответственности корабля, при этом существует возможность для пилота не полагаться на показания приборов и САУ самолета.

Схема захода на посадку при данных метеоусловиях

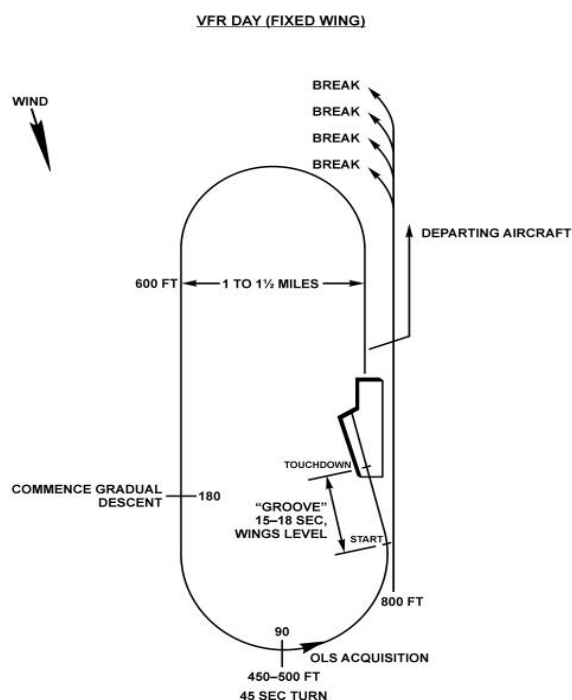


Рисунок 1.1.1 – Схема захода на посадку Case I

Второй тип (Case II): сложные метеоусловия 1 (СМУ 1)

Погодные условия хуже чем в ПМУ (Case I), видимость обеспечивается на расстояние 5 километров, на высоте от 300 до 900 метров в районе корабля. При данном типе погодных условий пилот должен обращать внимание на показания приборов и САУ самолета. Центр управления полетами должен следить за ЛА и обстановкой для возможного перехода к плану действий при СМУ второго типа (Case III) в том случае, если погодные условия ухудшаться.

Максимальное количество ЛА, заходящих на посадку снижено до 6.

Третий тип (Case III): сложные метеоусловия 2 (СМУ 2)

Погодные условия хуже, чем при втором типе, то есть видимость меньше 5 километров на высоте 300 метров в районе корабля. Полеты ночью приравняются к данному типу погодных условий. При данном типе погодных условий пилот должен полагаться только на показания приборов и САУ самолета.

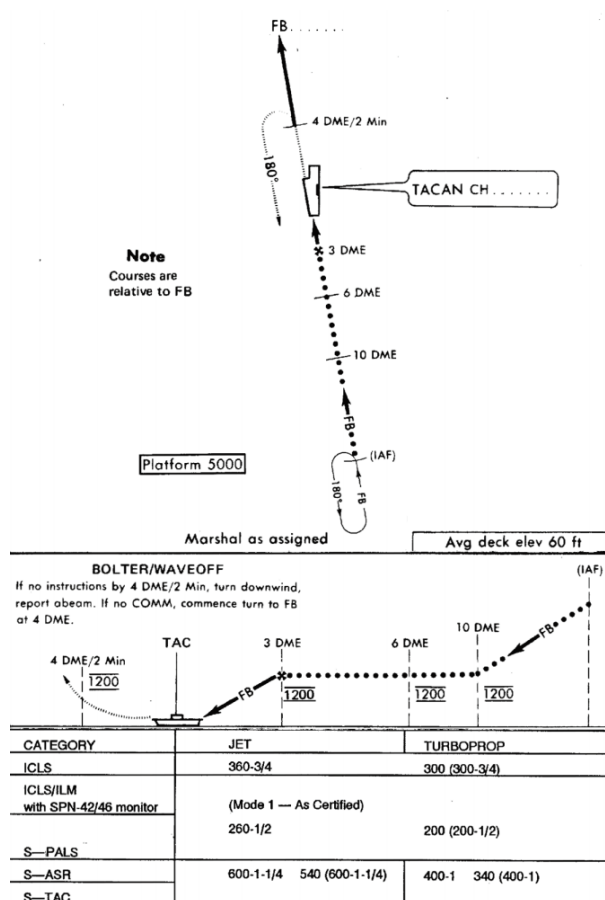


Рисунок 1.1.2 – Схема захода на посадку Case III

Для подобного типа условий используются схемы захода на посадку, общие для всех типов кораблей и самолетов для того, чтобы они могли быстрее произвести необходимые для посадки действия.

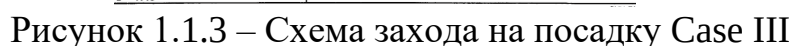


Таблица 1 — Виды метеоусловий

Тип метеоусловий	Высота, м	Видимость, м
ПМУ (Case 1)	900	5000
СМУ 1 (Case 2)	300 - 900	5000
СМУ 2 (Case 3)	≤ 300	≤ 5000

Поскольку погодные условия так же оказывают влияние и на корабль, это проявляется в виде качки корабля, в зависимости от балла которой определяется сам факт возможности полетов. Исходя из документации по

эксплуатации самолетов корабельного базирования средние предельные параметры качки палубы корабля, не превышая которые, можно осуществлять взлет и посадку имеют следующий вид:

- вертикальная 1,3 м с периодом 9с;
- килевая 1,2 гр. с периодом 9с;
- бортовая 2,2 гр. с периодом 13с.

Данные ограничения вводятся из условий обеспечения безопасности. Указанные значения соответствуют волнению моря при 6 баллах, т.е. самолет можно эксплуатировать при волнении моря от 1 до 4 баллов, поскольку при 5 баллах происходит волнение моря может быть близко к 6 баллам.

Зоны турбулентности

Зоны турбулентного воздушного потока над палубой корабля и за его кормой, которые влияют на безопасность и точность приземления. Сильные порывы ветра, вертикальные и горизонтальные, сказываются на изменение угла захода на посадку и скорости самолета, что приводит к его просадке или подкидыванию в непосредственной близости от корабля, в частности в районе кормового среза, где образуется зона пониженного давления. Например, для большинства палубных самолетов максимальная составляющая скорости бокового ветра не должна превышать 20 узлов (10 м/с). Для того, чтобы уменьшить силу бокового ветра, корабль должен идти строго против ветра, что является очень сложной задачей

Человеческий фактор

Человеческий фактор содержит вероятные ошибки при обмене информацией по голосовой связи, пилот может неправильно распознать принятую информацию или наоборот руководитель полетов может неправильно истолковать команду, что может привести к авиационной катастрофе. Также к человеческому фактору стоит отнести квалификацию летчиков, для того чтобы выполнять посадку в разные погодные условия и в разных режимах посадки у летчика должен быть соответствующий допуск.

Одним из сложных элементов выполнения посадки является зацеп ГАКа за трос аэрофинишера, правильное наведение самолета в необходимую область ВПП требует от летчика высокого уровня подготовки, который в свою очередь нарабатывается исключительно практикой, ведь размеры данного участка ВПП приблизительно равны 18 метров в ширину 12 метров в длину, для сравнения сухопутный аэродром имеет размеры 60 метров в ширину и 2.5 — 3 км в длину. Любое отклонение выше допустимых для отклонения значений может закончиться крушением самолета и гибелью летчика.

1.2 АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ПОСАДКИ КАК ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Общие сведения о САП

Сочетание САУ самолета и САП делают процесс захода на посадку и посадки возможным даже при достаточно плохих метеоусловиях, состоянии моря, днем и ночью, в трех различных режимах: автоматический, автоматизированный, ручной. Команды управления, содержащие данные о тангаже и крене летательного аппарата, для САУ самолета поступают на борт с корабля по односторонней связи. Данный цикл операций обеспечивает посадку в автоматическом режиме вплоть до точки зацепа ГАКа за трос авиафинишера.

Общие сведения о режимах захода на посадку

Пилот может выбрать один из трех возможных режимов предоставляемых САП:

- 1 режим (автоматический)

Обеспечивает автоматическое наведение. Сигналы команд и ошибок передаются на борт самолёта из системы автоматической посадки. Затем автоматика самолёта корректирует управление, чтобы оставаться на правильной траектории глиссады вплоть до посадки на палубу.

- 2 режим (автоматизированный)

Ошибки глиссады и азимута передаются на борт самолёта и отображаются на дисплее (ПНП). Пилот управляет самолётом вручную руководствуясь индикаторами крена и тангажа, чтобы оставаться на правильной траектории глиссады при заходе на посадку и посадки на палубу корабля.

- 3 режим (ручной)

Данные радиосистем, обеспечивающих заход на посадку и посадки не передаются на самолет. Пилот управляет самолетом вручную при заходе на посадку, выполняя голосовые команды, поступающие с корабля по радиосвязи.

Пилот может использовать 1 режим для посадки на палубу в любые погодные условия, но также если того потребует ситуация должен переключиться на 2 и 3 режимы.

В общих чертах процесс посадки можно описать в два этапа: этап сближения и этап снижения. Этап сближения протекает от момента нахождения самолета в зоне ожидания и до момента вхождения ЛА в окно обзора посадочного радиолокатора (ПРЛК). Этап снижения начинается от момента «прохождения» самолетом окна обзора ПРЛК и до точки зацепа ГАКа за трос авиафинишера. Схема процесса автоматической посадки представлена на рисунке 1.2.1

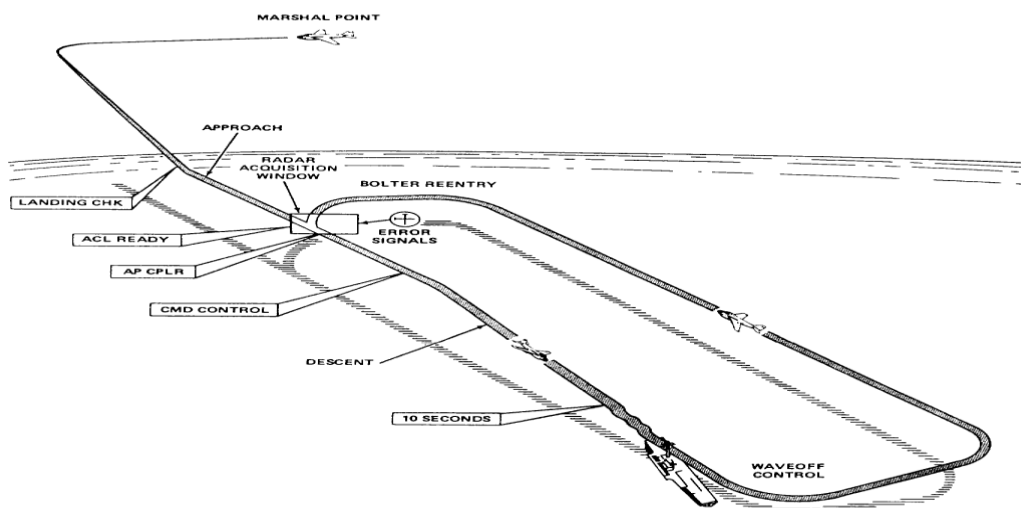


Рисунок 1.2.1 — Схема автоматической посадки

Процесс захода на посадку в автоматическом режиме

Заход на посадку (схема приведена на рисунке 1.2.2) в автоматическом режиме начинается, когда самолет находится в зоне ожидания, в которой определяется приоритет ЛА для посадки согласно его состоянию и запасу топлива. В этой точке назначается канал обмена данными для посадки в автоматическом режиме. Пилот должен убедиться, что на ПНП отображается соответствующая индикация, работают все необходимые системы и САУ переведена в режим автопилота.

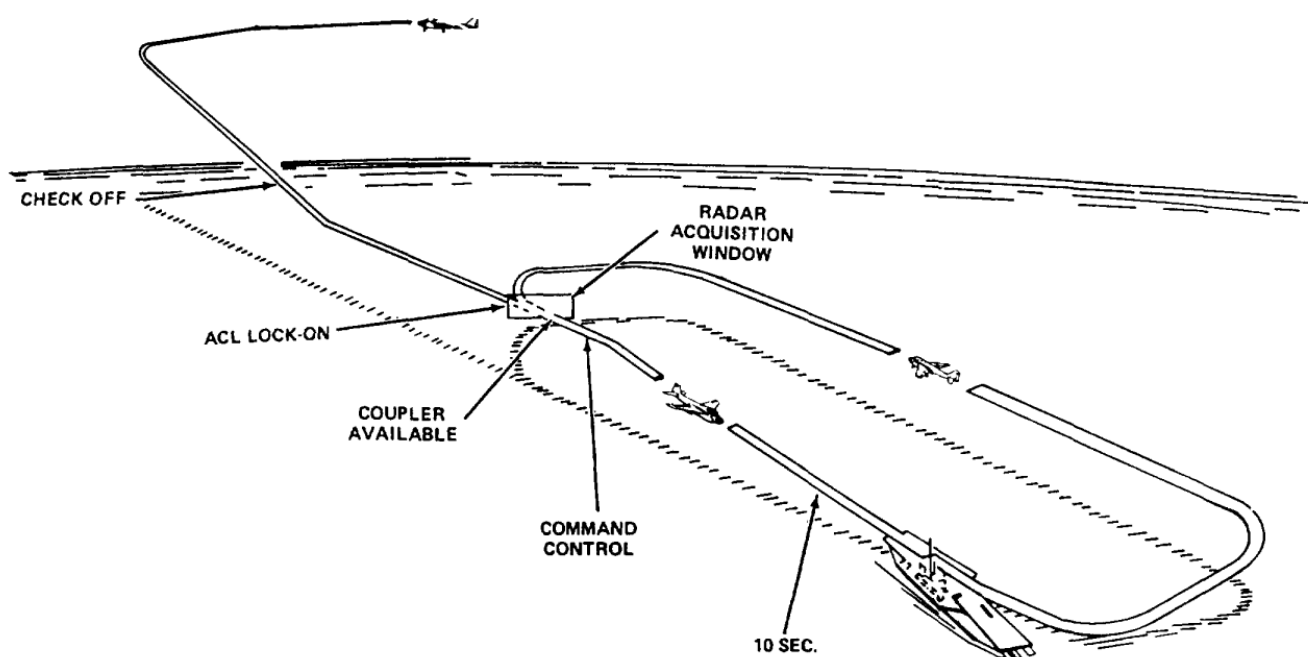


Рисунок 1.2.2 — Схема захода на посадку в 1 режиме.

В конце этапа сближение, проходя через окно обзора ПРЛК, самолет берется на сопровождение (в захват) ПРЛК и на приборной панели загорается соответствующий индикатор, после этого на борт начинает поступать информация об вертикальных и горизонтальных отклонениях, далее пилот сопрягает САУ самолета и ПРЛК для того, чтобы сигналы об отклонениях и положении самолета от ПРЛК учитывались САУ, далее пилот по голосовой связи уведомляет центр управления полетами на корабле, что посадка производится в режиме 1. Приблизительно за 12.5 секунд до посадки на борт приходит сообщение «10 секунд», оно сообщает пилоту о том, что в система теперь учитывает поступающую информацию о качке

палубы для корректировки глиссады самолета. За 1.5 секунды до точки зацепа САП прекращает обмен и САУ самолета сама выдерживает высоту до самой точки касания.

Процесс захода на посадку в ручном режиме

На данный момент посадка на корабль происходит в ручном режиме и, как правило, в простых метеоусловиях, преимущественно в светлое время суток, при умеренном волнении моря. Посадка в простых метеоусловиях осуществляется по оптическим системам, которые формируют для летчика цветовой сектор, позволяющие ему определить положение ВС относительно заданной траектории захода на посадку и выработать управляющее воздействие, для устранения отклонения. Схема захода на посадку приведена на рисунке 1.2.3

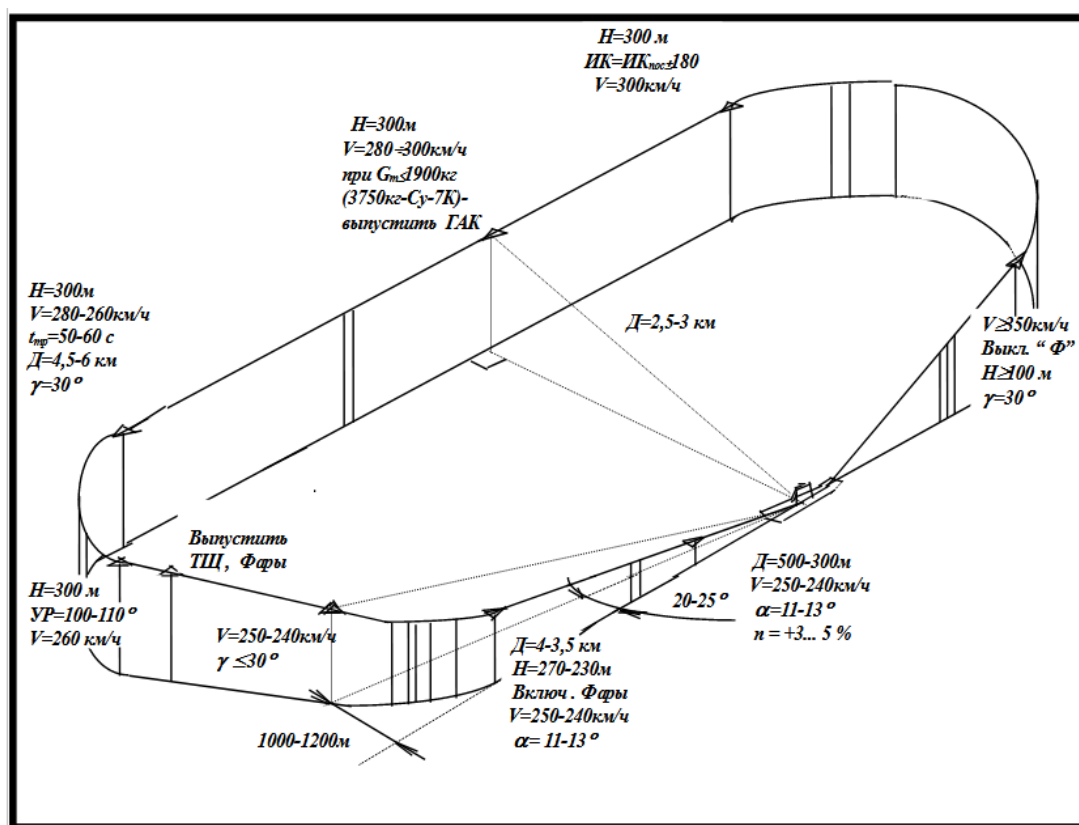


Рисунок 1.2.3 — Схема захода на посадку в ручном режиме

При заходе на посадку самолета МиГ-29К, после установления летчиком визуального контакта с корабельной оптической системой посадки «Луна-3Э» и соответствующего доклада на СКП, управление экипажем ЛАК берет на себя руководитель визуальной посадки, который располагается в

выносном посту управления посадкой. Порядок захода на посадку по ОСП можно описать следующим образом. Выход на посадочный курс происходит на удалении 3,0 - 3,5 км несколько ниже глиссады – в красных огнях ОСП «Луна-3Э»: при выдерживании высоты 200 м пересекаются красный мигающий, а затем красный управляющие огни ОСП. Схематично ОСП «Луна-3Э» имеет следующий вид

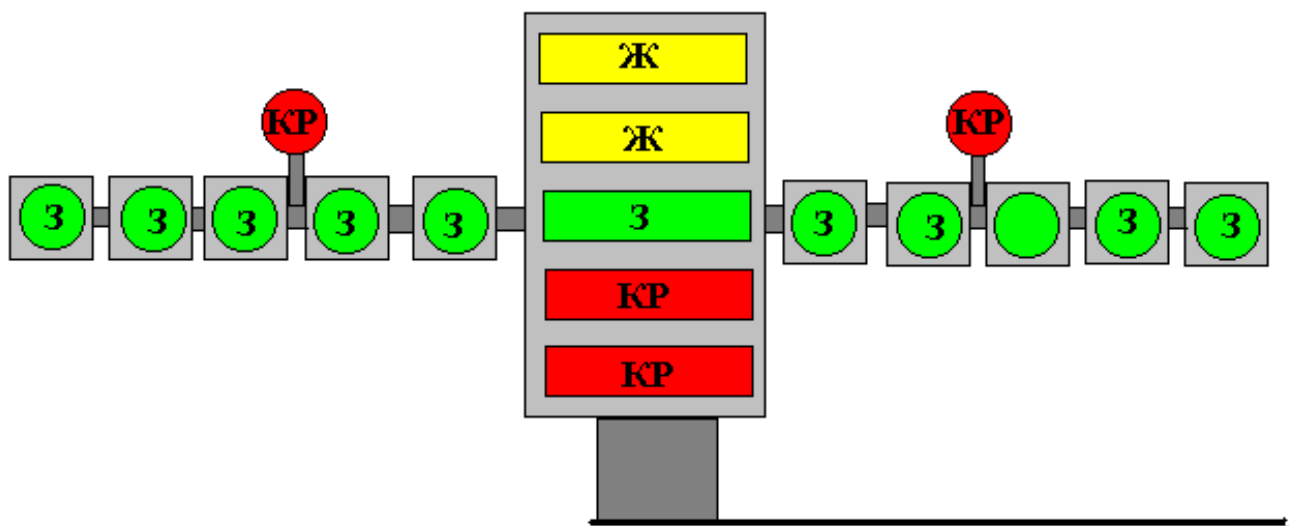


Рисунок 1.2.4 — Вид ОСП «Луна-3Э»

Вход в зеленую зону световой глиссады ОСП происходит на удалении ~ 2,8 км и определяется по совмещению центрального огня оптической системы посадки с линией базовых огней.

При входе в зеленую зону световой глиссады летчик переводит самолет на снижение, пилотированием удерживая центральный огонь оптической системы посадки на уровне линии базовых огней. Снижение выполняется в зеленой зоне огней ОСП строго по оси посадочного участка ПП, выдерживая угол атаки в пределах 11^0 вплоть до касания, которому, в зависимости от посадочной массы, соответствует скорость 250-270 км/ч. Контроль фактических угла атаки и соответствующей ему скорости осуществляется по светомнемоническому и коллиматорному широкоформатному индикаторам.

С удаления ~ 700-200 м самолет входит в зону воздушных возмущений, вызванных ходом корабля, воздействие которых требует повышенного внимания к выдерживанию заданной траектории.

При нормальном профиле посадки высота пролета кормового среза посадочного участка полетной палубы составляет около 3,5-4,0 м, расчетная точка касания находится между первым и вторым приемными тросами аэрофинишера, касание происходит с вертикальной скоростью 4,5-5,5 м/с.

Сразу после зацепления гака за трос аэрофинишера скачкообразно возникает продольная перегрузка, достигающая в процессе принудительного торможения максимального значения $n_x = -4,0 - 4,5$ и самолет останавливается; длина пробега при этом составляет ~ 90 м.

В течение процесса, описанного выше, РВП использует информацию о местоположении ЛАК, отображаемую на ВСУ МТК-201Э. В качестве дополнительной информации используются данные о координатах ЛАК, определяемых с помощью ПРЛК комплекса «Резистор -Э».

Руководитель визуальной посадки контролирует процесс посадки самолета и управляет им до касания палубы и отцепления самолетного гака от троса аэрофинишера. В течение всего процесса управление производится голосовыми командами.

Справка: за рубежом специальное светосигнальное оборудование, которое позволяет передать те команды путем цветового кодирования летчику, без голосовой связи, что ведет к ускорению процесса передачи команд и исключает возможные ошибки при голосовом обмене информацией, более того зарубежный аналог имеет более широкий диапазон на шкале глиссады.

1.3 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ОБОСНОВАНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СИСТЕМЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОСАДКИ САМОЛЕТА НА КОРАБЛЬ

В ходе исследования изучаются научные статьи, посвященные теме автоматической посадки на таких ресурсах как ieee и aerospace, публикации имеют малый срок давности, что значит вопрос системы автоматической

посадки является актуальной не только на территории РФ. Стоит отметить тот факт, что статьи в основном описывают проблему траекторной задачи, проблему компенсации качки, повышение точности определения положения ЛА в пространстве. В качестве модели ЛАК взят HAVR F-18, для модели посадочного радиолокационного комплекса AN/SPN-42 или последняя модель данного локатора, основываясь на открытых источниках, является AN/SPN-46 (v) 3.[3,4] Все это делается в рамках лишь посадочного локатора и не охватывает систему в целом, например в данных исследованиях вообще не затрагивается вопрос автопилота или системы автомата тяги, которые являются ключевыми объектами в системе автоматической посадки. Либо рассматривается автопилот отдельно от посадочного локатора[3].

Однако параллельно исследованиям, посвященным автоматической посадке на базе локатора, ведутся разработки системы автоматической посадки на базе глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС) именуемой JPALS (Joint precision approach landing system)[5,6], разработчик США, начало разработки данного изделия началось с начала 2000-х годов[7] Используется дифференциальный спутниковый режим, который обеспечивает необходимую точность определения объекта в пространстве, одна часть JPALS установлена на корабле, она имеет связь с инерциальной системой корабля для учета параметров качки корабля и повышения точности наведения ЛА в точку касания троса авиафинишера, другая часть установлена на борту ЛА, между ЛА и кораблем устанавливается канал связи по которому производится обмен данными, ЛА сообщает свое положение и дополнительную информацию, о состоянии экипажа, остаток топлива и т. п.. Схема JPALS приведена на рисунке 1.4.1

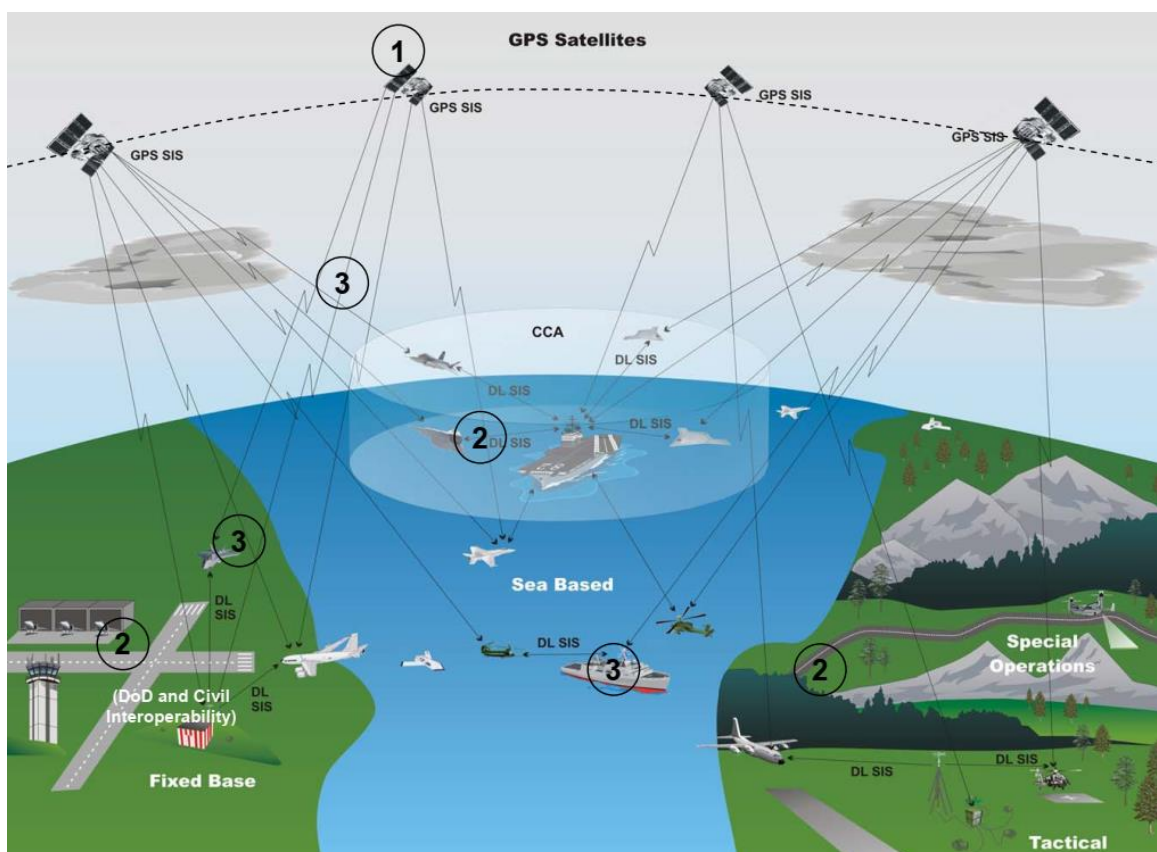


Рисунок 1.4.1 — Схема взаимодействия JPALS

В отдельном порядке США так же ведет модернизацию и тестирование САУ самолета, система носит название PLM (Precision landing mode)[8] или MAGIC CARPET (Maritime Augmented Guidance with Integrated Controls for Carrier Approach and Recovery Precision Enabling Technologies)[9], данный режим лучше удерживает самолет в пространстве не смотря на возникающие зоны турбулентности и боковой ветер, обладает возможностью автокорректировки скорости и угла атаки при пересечении участка посадочного пути над кормовым срезом, а также производит расчет положения точки касания ГАКа в реальном времени.

Данные разработки и статьи подчеркивают актуальность САП как объекта исследования.

1.4 ВЫБОР МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЙ

Вообще, говоря об изучении системы, можно охарактеризовать процесс изучения следующей схемой, изображенной на рисунке 1.4.1. [10]

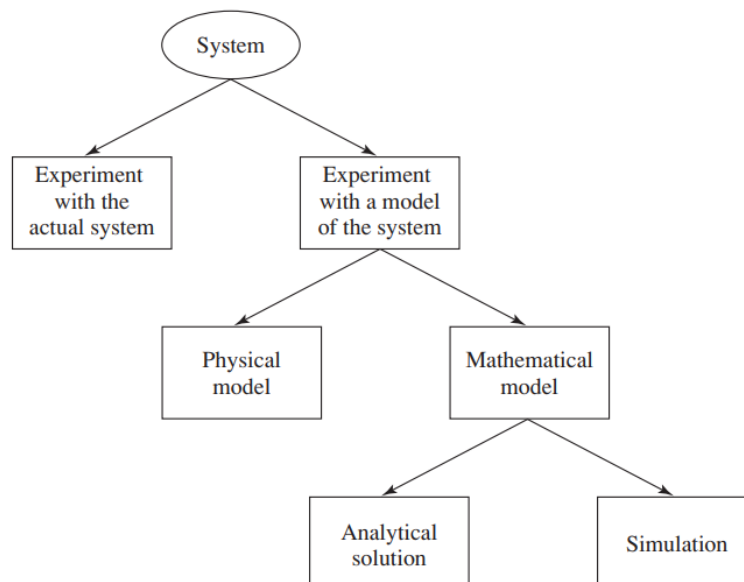


Рисунок 1.4.1

Из которой видно, что можно исследовать систему на прямую, то есть использовать реальные объекты системы в реальных условиях, что в действительности, в силу сложности и дороговизны некоторых систем и / или их объектов, используется редко. Гораздо дешевле и быстрее воссоздать модель системы и работать уже с ней, более того, модель легко модернизировать для получения новых полезных результатов.

Саму модель можно разделить на математическую модель, представляющую собой символьное описание системы, и физическую (материальную) модель, представляющую макет моделируемого объекта, например макет самолета может быть использован при проработке размещения авиагруппы на палубе корабля.

Далее математическую модель можно представить в виде аналитического решения, если система и связи в ней достаточно просты для единого аналитического решения, и в виде имитационной модели, если система состоит из большого количества объектов, имеющих разное поведение и свойства.

Поскольку речь идет о системе автоматической посадки, в которой задействовано некоторое множество объектов, а именно самолет в качестве ЛА, корабль в качестве взлетно-посадочной полосы и морское волнение, становится ясно, что воссоздать натурную модель самолета и корабля, а также все необходимое оборудование требует много материальных и экономических ресурсов, даже организация полетов на корабле для накопления экспериментальных данных требует значительных затрат. Поэтому для избежания затрат как материальных, так и экономических, решено использовать имитационное моделирование. Более того стоит отметить тот факт, что хорошо построенная модель может в дальнейшем служить опорой для разработчиков и инженеров при проектировании или производстве расчетов при разработке подобных систем, а также модель может быть расширена в нужном направлении и нужной области при необходимости.

Метод моделирования:

Основной особенностью имитационных моделей является то, что они не способны формировать решение в том виде, в каком это имеет место в аналитических моделях, а могут лишь служить в качестве средства для анализа протекания процесса (поведения системы) в условиях, которые определяются экспериментатором. Результаты моделирования, полученные при воспроизведении единственной реализации процесса, в силу действия случайных факторов не могут объективно характеризовать изучаемый объект, поэтому искомые величины необходимо определять как средние значения по данным большого числа реализаций процесса.

Метод имитационного моделирования рекомендуется применять при наличии любого из следующих условий:

- не существует законченной математической постановки задачи, либо ещё не разработаны аналитические методы решения сформулированной математической модели;

- аналитические методы имеются, но математическое описание слишком сложно, что имитационное моделирование дает более простой способ решения задачи;
- отсутствие возможности поставить эксперимент в реальных условиях;
- кроме оценки отдельных параметров, желательно осуществить наблюдение за ходом процесса;
- при анализе систем с медленно протекающими процессами может понадобиться сжатие временной шкалы.

1.5 СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОСАДКИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Из рассмотренных условий и процессов захода на посадку и посадки, ясно, что система автоматической посадки состоит не только из корабельных радиотехнических комплексов посадки, но и из бортового оборудования летательного аппарата. Рассмотрим перечень всех устройств участвующих в посадке для определения конкретного состава моделируемых устройств, формирующих систему автоматической посадки.

Бортовое оборудование ЛА.

Система автоматического управления полетом.

Система автоматического управления полетом (САУ), или автопилот, система управляющая аэродинамическими органами управления самолета (элероны, флапероны, предкрылки и т. п.), при посадке в автоматическом режиме устраняет отклонения по горизонтальной и вертикальной плоскости по поступающим сигналам от посадочного радиолокатора по выделенному радиоканалу связи, также информирует пилота о срыве сопровождения ПРЛК.

Система приема и отображения информации.

Система приема и отображения информации принимает сигнал отклонения от глиссады поступающие с корабельной системы инструментальной посадки и передает его на пилотажный прибор в виде прямых отображающих отклонения.

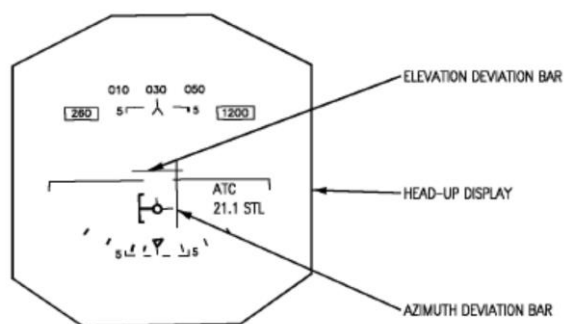


Рисунок 1.3.1 — Вид ПНП

Радиомаяк-ответчик.

Принимает сигнал с ПРЛК и передает точную информацию о положении самолета в пространстве на корабль.

Система управления тягой.

Система управления тягой выдерживает необходимую скорость на глиссаде, а также нужный угол атаки.

Набор систем индикации.

Отображают режим и состояние каждой отдельной системы в виде сигнальных огней на панелях.

Корабельные системы.

Посадочный радиолокационный комплекс.

Стабилизированная радиолокационная система, разработанная для обеспечения более безопасной и надежной посадки ЛА на палубу корабля в различные метеоусловия и время суток. Система работает в трех режимах: автоматический, автоматизированный, ручной.

Система состоит из:

1. Следящий локатор. Данный локатор берет на «захват» ЛА, когда тот входит в область окна обзора. Система сопровождает ЛА до самой точки

касания или ухода на второй круг. Измеряет дальность до ЛА, его отклонения по азимуту и углу места.

2. Система стабилизации. Выстраивает путь для самолета до точки касания с учетом качки корабля.

3. Вычислительная техника, компьютеры.

4. Система проверки связи. Проверяет линию связи на ошибки, если принимаемые послышки обрабатываются неправильно, тогда система меняет режим локатора на ручной или автоматизированный, или излучает сигнал для ухода на второй круг.

5. Консоль оператора.

Инструментальная система посадки.

Состоит из двух антенн. Одна антенна используется для передачи отклонений по азимуту, другая для передачи отклонений по глиссаде. Информация с обеих антенн обрабатывается в системе приема и отображения информации на борту самолета.

Блок авиафинишеров.

Состоит из трех приемных тросов. Воздушное судно зацепляется ГАКом за трос авиафинишера и полностью останавливается.

Определение объектов моделирования.

Выше приведены все системы участвующие при автоматической посадке. Однако не все из них подлежат моделированию, например инструментальная система посадки используется как независимая система для проверки корректности работы ПРЛК и автопилота, когда летчик совершает посадку в автоматическом режиме. Также не понадобится моделировать консоли и вычислительную технику входящие в состав посадочного локатора, набор систем индикации, в том числе и пилотажный выносной прибор. Таким образом конечный перечень объектов для моделирования САП примет вид:

Корабельные системы.

В качестве корабельных средств обеспечения автоматической посадки самолета, используются:

- механизированные средства обеспечения посадки (аэрофинишеры);
- радиотехнические средства, обеспечивающие посадку (посадочный радиолокационный комплекс);
- палуба корабля.

Бортовые системы.

Состав и характеристики бортового оборудования ЛАК самолетного типа, реализующего функцию автоматической посадки, могут отличаться ввиду различия траекторий посадки, режимов полета и требуемой точности наведения в точку посадки, а также различных критериев безопасности выполнения посадки для пилотируемых и беспилотных ЛАК. Среди прочих можно выделить:

- система автоматического управления самолета;
- самолет как подвижная система;

Внешняя среда.

- морское волнение.

Выбор критерия и показателей оценки эффективности процесса посадки.

В процессе посадки ВС на корабль возникает два основных критерия:

- вероятность посадки ВС в первый заход;
- вероятность летного происшествия.

К показателям эффективности можно отнести следующее:

- отклонение от заданной траектории посадки;
- отклонения в точке приземления (боковое, продольное)
- др. подобные показатели

1.6 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для решения данной задачи необходимо разработать имитационную математическую модель системы автоматической посадки на судно в

условиях качки позволяющей устанавливать зависимость эффективности посадки ВС от:

- Корабля, его средств обеспечения автоматической посадки;
- Самолета, его средств обеспечения автоматической посадки;
- Внешняя среда (окружение).

Для достижения цели исследования необходимо решить следующие задачи:

- Провести декомпозицию САП на подсистемы;
- Составить математические модели подсистем;
- Реализовать полученные математические модели в программном виде;
- Разработать модель окружения;
- Проверить адекватность разработанной модели реальному процессу;

Формализованная постановка задачи:

- Задана система исходных данных:

Неизменные параметры:

- $E = (e_1, \dots, e_n)$ – вектор параметров, характеризующих внешнее окружение.

Изменяемые параметры:

- $L = (l_1, \dots, l_n)$ – вектор параметров, характеризующий способы посадки;
- $A = (a_1, \dots, a_n)$ – вектор параметров, характеризующий самолет и его составляющие в части системы автоматической посадки;

- $C = (c_1, \dots, c_n)$ – вектор параметров, характеризующий корабль и его составляющих в части системы автоматической посадки.

Необходимо:

1. разработать модель окружения с вышеуказанными параметрами, которая по результатам работы предоставит вектор с вероятностями посадки в автоматическом режиме не ниже заданной $P_{ап} = \{P_{ап1}, P_{ап2}, \dots, P_{апj} \mid P_{апj} \geq 0.9\}$, таким образом

$$P_{апj} = \max_{j=1, M} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N H_n(X_j | E), \text{ где:}$$

j – номер варианта изменяемых параметров;

M – количество вариантов изменяемых параметров;
 N – количество испытаний модели;
 H_n – n -ая реализация процесса автоматической посадки;
 E – вектор неизменных параметров;
 X_j – j -ый вариант вектора изменяемых параметров;
 P_{anj} – итоговая вероятность посадки в автоматическом режиме j -го номера варианта изменяемых параметров;

2. Разработать модель процесса захода на посадку в автоматическом режиме, как модель гибридной системы:

$H = \{s, S_0, \text{pred}(t, s(\tau)), \text{init}(s(\tau)), \text{stop}(t, s(\tau))\}$, где:

s – вектор переменных состояния;

S_0 – множество начальных условий, включающее все начальные условия, порождаемые функцией инициализации, в процессе функционирования системы;

$\text{pred}(t, s(\tau))$ – функция выделяющая особые состояния или события, приводящие к смене поведения;

$\text{init}(s(\tau))$ – функция инициализации;

$\text{stop}(t, s(\tau))$ – функция завершения / остановки;

τ – гибридное время.

Стоит отметить тот факт, что замена параметров самолета, описывающих его как динамическую систему, например параметры размера крыла, будут подразумевать совсем другой самолет со своими коэффициентами составляющие силы и моменты действующих на самолет при полете.

Анализируя данные текущего раздела можно сделать следующие выводы: рассматривая процессы захода на посадку не сложно заметить, что при использовании автоматического режима снижается количество людей и корабельного оборудования для осуществления посадки, следовательно исключается голосовой обмен, при котором могут возникать ошибки как со стороны летчика так и со стороны РВП, исключается ОСП и летчику уже не

нужно отслеживать световые сектора при восприятии которых также могут возникнуть ошибки, а так же данная система недоступна при полетах в СМУ. Более того, ручной режим требует высокой квалификации летчика при полете в СМУ, что уменьшает число летчиков, допущенных к полетам. Наличие системы автоматической посадки на корабле становится очевидным. Из процесса посадки в автоматическом режиме видно, что система в первую очередь разгружает летчика в плане решаемых задач по управлению ЛАК тем самым облегчая сложный процесс посадки на корабль.

2 РАЗРАБОТКА ИМИТАЦИОННОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ КОРАБЕЛЬНО-АВИАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОСАДКИ

2.1 РАЗРАБОТКА КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ

Основные положения

Рассматривая динамику движения самолета, можно выделить определенные типы движения:

- основное (невозмущенное), когда самолет движется по заданной траектории, а параметры движения, такие как высота, скорость полета, угол атаки и др., изменяются по определенному закону;
- возмущенное, когда происходит нарушение невозмущенного движения вследствие воздушного возмущения, изменения тяги двигателей, отклонения рулей и других подобных причин;
- устойчивое, когда после прекращения возмущающего фактора, движение самолета, без вмешательства летчика, снова становится невозмущенным. Иначе, если отклонения после возмущающего воздействия начинают расти, тогда такое движение является неустойчивым.

Устойчивость на заданном курсе и заданной высоте обеспечивает система автоматического управления самолета.

При моделировании динамическую систему можно представить в виде непрерывной, дискретной и непрерывно-дискретной (гибридной) системы.

В непрерывной системе можно наблюдать явление, которое описывается непрерывной функцией. Дискретная или событийная система описывает изменение динамической системы в зависимости от какого-либо события. Гибридная модель описывает объекты, обладающие как непрерывным, так и дискретным аспектом поведения.

Поскольку САП содержит объекты, чье состояние зависит от времени, но в тоже время имеют непрерывное поведение то можно говорить о такой

модели как о гибридной системе. Для примера можно рассмотреть САУ самолета, которая меняет его положение в пространстве в тот момент, когда приходит сигнал с корабля о поправках, в то время как сам самолет является собой непрерывный объект, поскольку его движение непрерывно во времени.

Ограничения и допущения

При моделировании будет считаться, что летчик выполнил правильно все действия с оборудованием и переключил его в нужные для автоматической посадки режимы. Все системы автоматической на момент выхода летательного аппарата из зоны ожидания считаются исправными как на борту, так и на корабле. Погодные условия, волнение моря не могут превышать нормы выполнения полетов.

Поскольку моделируются ключевые объекты для автоматической посадки, то отказ или некорректная работа хотя бы одно из них будет означать не состоятельность посадки ЛА на палубу корабля в автоматическом режиме.

Допущения ЛА:

- ЛА является твердым телом. Данное допущение справедливо для самолетов малого размера и малой массы, например самолета класса истребитель.
- масса ЛА считается постоянной. Допущение делается из соображений, что посадка занимает короткий фиксированный интервал времени, за который изменение массы от потраченного топлива считается несущественным.
- центр масс ЛА постоянный. В силу того, что самолет заходит на посадку без вооружения и принятого допущения выше относительно топлива. Более того, конструкция самолета устроена таким образом, что центр тяжести топливного бака расположен близко к центру тяжести самолета.
- поскольку высота, на которой самолет начинает посадку равна 300 м., считается, что плотность воздуха постоянна т.к. разница плотности от уровня водной подстилающей поверхности не превышает 5% [11].

- динамика самолета будет моделироваться в соответствии с условиями малых колебаний при устоявшемся продольном полете в спокойной атмосфере, данный подход справедлив для углов вплоть до 16° - 18° [12].

Допущения корабль:

- судно рассматривается как жесткое тело;
- движение судно будет описано как продольное;
- динамика описывается согласно линейной теории качки, с малыми амплитудами качки и волн.

Допущение качка:

- качка будет представлена как регулярная.

Все ограничения и допущения приняты для упрощения процесса моделирования и самой модели.

Общая концептуальная модель данных

Для упрощения процесса моделирования необходимо произвести декомпозицию модели САП на составляющие и представить в виде концептуальную модели. Концептуальная модель носит описательный характер поведения объектов моделируемой системы и связей между ними.

Существует несколько классических концептуальных моделей:

- диаграммы Бахмана;
- модель «сущность-связь».

В силу простоты реализации воспользуемся первым типом, а именно диаграммой Бахмана для описания концептуальной модели САП и представим ее в виде следующей диаграммы

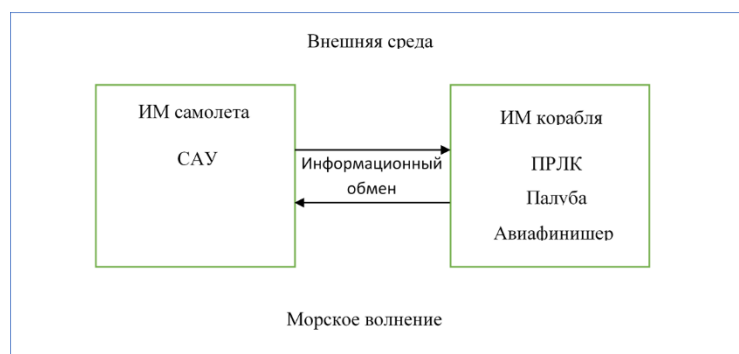


Рисунок 2.1.1 – Вид концептуальной модели САП

2.2 РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМА

Учитывая перечень моделируемых объектов, определенных ранее, можно перейти к упрощенному виду функциональной схема модели САП, не учитывая системы ILS, служащие для контроля летчиком САП, и другие объекты, усложняющие модель, упрощенная функциональная схема представлена на рисунке 2.2.1.

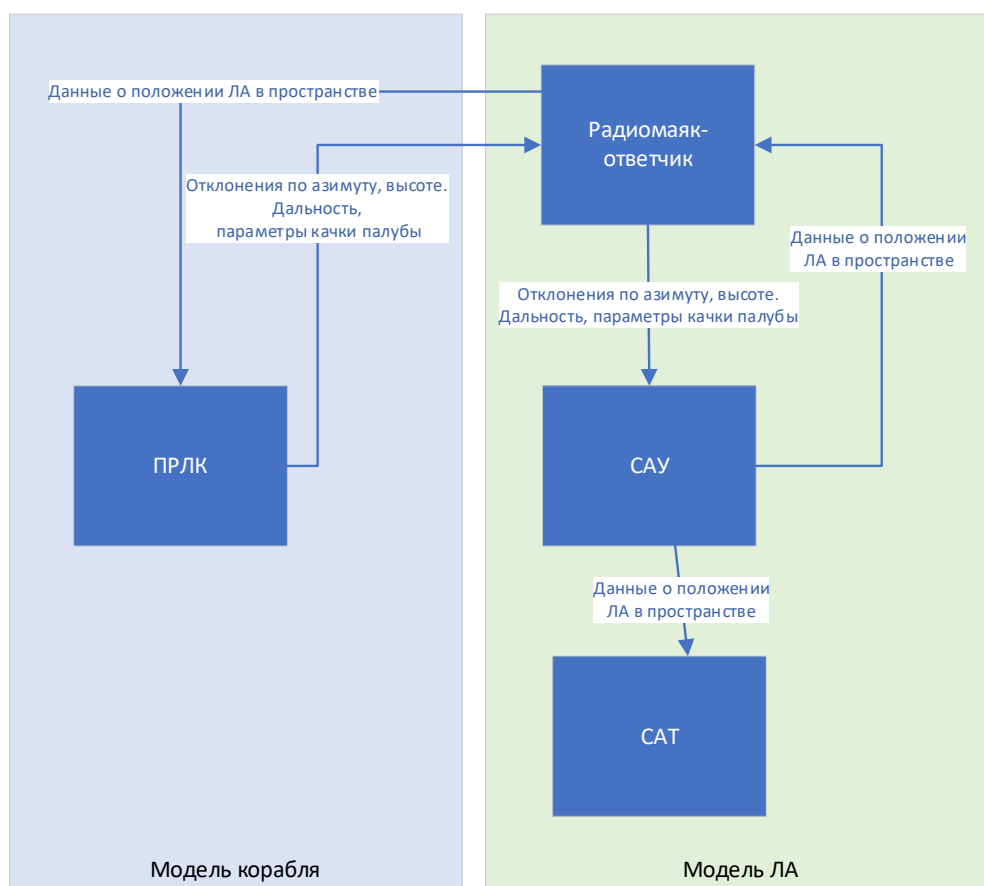


Рисунок 2.2.1 – Вид упрощенной функциональной схемы модели САП

Описание процесса

Посадочный комплекс (ПРЛК), после взятия на сопровождение ЛА, начинает выдавать по каналу обмена данные о дальности и отклонению по азимуту и углу места в радиомаяк-ответчик, приблизительно за 12.5 секунд до точки касания к сообщениям добавляется информация с параметрами качки корабля. Далее данные поступают в САУ, САУ корректирует положения ЛА в пространстве и дает данные положения в радиомаяк-

ответчик и в систему автомата тяги (САТ) добавляя к данным информацию о скорости. САТ в свою очередь выдерживает нужную скорость в соответствии с корректировками для поддержания нужного угла атаки. Радиомаяк-ответчик, получив данные от САУ отправляет их обратно в ПРЛК.

2.3 РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОСАДКИ

Разработка математической имитационной модели системы автоматической посадки будет произведена в соответствии со схемами, приведенными ранее. Сперва части САП будут описаны математическими моделями со всеми принятыми допущениями, а потом будет разработана программная реализация данных моделей - имитационная модель. Имитационная модель будет выполнена в среде разработки Maple, поскольку данная среда содержит необходимый набор инструментов для реализации моделирования в большей мере, чем связка инструментов C++/Qt.

2.3.1 РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ КОРАБЛЯ И ЕГО ЧАСТЕЙ САП

Для составления уравнений динамики будут введены 3 системы прямоугольных координат: одна неподвижная и две подвижная. Неподвижная система координат $O_1\xi_1\eta_1\zeta_1$, плоскость $O_1\xi_1\eta_1$ лежат на поверхности воды, а ось $O_1\zeta_1$, направлена вниз. Первая подвижная система $O\xi\eta\zeta$, связанная с кораблем в точке О, где О – центр тяжести корабля, ось $O\xi$ – продольная ось, совпадает с направлением вектора скорости v и составляет угол ε с осью $O_1\xi_1$, $O\eta$ – поперечная ось инерции, направленная на правый борт, $O\zeta$ – вертикальная ось инерции, направленная вниз. Вторая подвижная

система $Oxuz$ жестко привязана к судну в центре тяжести корабля. В начальный момент времени системы полностью совпадают.

Для определения координат при относительном движении вводится корабельная система эйлеровых углов предложенная С.Н. Благовещенским [13], ее особенность заключается в следующем:

- изменение величины данных углов придают кораблю любое направление в пространстве;

- изменения углов независимо друг от друга;

- порядок изменения углов может быть любым. (Кватернион???)

Таким образом:

- Θ – угол дифферента, угол между направлением связной оси Gx и $G\xi_1$;

- Ψ – угол рысканья, угол между проекцией связной оси Gx на местную горизонтальную плоскость;

- Φ – угол крена, угол между вертикальной плоскостью корабля и местной вертикальной плоскостью.

Согласно [13] переход от неподвижной системы координат к первой подвижной производится следующим образом

$$\begin{bmatrix} \xi_1 \\ \eta_1 \\ \zeta_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\varepsilon) & -\sin(\varepsilon) & 0 \\ \sin(\varepsilon) & \cos(\varepsilon) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \xi + vt \\ \eta \\ \zeta \end{bmatrix}$$

Где v – средняя величина скорости прямолинейного поступательного движения судна, t – время, прошедшее с момента совпадения точки O_1 с точкой O , ε – угол между $O\xi$ и $O_1\xi_1$.

Переход от второй подвижной системы координат к первой подвижной, с учетом допущения малых колебаний и линейной теории качки, определяется выражением

$$\begin{bmatrix} \xi \\ \eta \\ \zeta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \xi_g \\ \eta_g \\ \zeta_g \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & -\varphi & \psi \\ \varphi & 1 & -\theta \\ -\psi & \theta & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ z_p \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & \varphi & -\psi \\ -\varphi & 1 & \theta \\ \psi & -\theta & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \xi - \xi_g \\ \eta - \eta_g \\ \zeta - \zeta_g \end{bmatrix}$$

Координаты произвольной точки на судне определяются по формуле перехода от второй подвижной системы координат к первой.

Поскольку используется метод малых колебаний, используются значения первого приближения синусов и косинусов углов Эйлера, тогда

Модель движения корабля

Движение корабля, исходя из введенных систем координат, описывается следующим образом [13]:

$$\begin{aligned} a_{11}\ddot{\xi}_g + b_{11}\dot{\xi}_g + c_{11}\xi_g + a_{12}\ddot{\eta}_g + b_{12}\dot{\eta}_g + c_{12}\eta_g + a_{13}\ddot{\zeta}_g + b_{13}\dot{\zeta}_g + c_{13}\zeta_g \\ + a_{14}\ddot{\theta} + b_{14}\dot{\theta} + c_{14}\theta + a_{15}\ddot{\psi} + b_{15}\dot{\psi} + c_{15}\psi + a_{16}\ddot{\varphi} + b_{16}\dot{\varphi} \\ + c_{16}\varphi = R_{\xi}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_{21}\ddot{\xi}_g + b_{21}\dot{\xi}_g + c_{21}\xi_g + a_{22}\ddot{\eta}_g + b_{22}\dot{\eta}_g + c_{22}\eta_g + a_{23}\ddot{\zeta}_g + b_{23}\dot{\zeta}_g + c_{23}\zeta_g \\ + a_{24}\ddot{\theta} + b_{24}\dot{\theta} + c_{24}\theta + a_{25}\ddot{\psi} + b_{25}\dot{\psi} + c_{25}\psi + a_{26}\ddot{\varphi} + b_{26}\dot{\varphi} \\ + c_{26}\varphi = R_{\eta}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_{31}\ddot{\xi}_g + b_{31}\dot{\xi}_g + c_{31}\xi_g + a_{32}\ddot{\eta}_g + b_{32}\dot{\eta}_g + c_{32}\eta_g + a_{33}\ddot{\zeta}_g + b_{33}\dot{\zeta}_g + c_{33}\zeta_g \\ + a_{34}\ddot{\theta} + b_{34}\dot{\theta} + c_{34}\theta + a_{35}\ddot{\psi} + b_{35}\dot{\psi} + c_{35}\psi + a_{36}\ddot{\varphi} + b_{36}\dot{\varphi} \\ + c_{36}\varphi = R_{\zeta}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_{41}\ddot{\xi}_g + b_{41}\dot{\xi}_g + c_{41}\xi_g + a_{42}\ddot{\eta}_g + b_{42}\dot{\eta}_g + c_{42}\eta_g + a_{43}\ddot{\zeta}_g + b_{43}\dot{\zeta}_g + c_{43}\zeta_g \\ + a_{44}\ddot{\theta} + b_{44}\dot{\theta} + c_{44}\theta + a_{45}\ddot{\psi} + b_{45}\dot{\psi} + c_{45}\psi + a_{46}\ddot{\varphi} + b_{46}\dot{\varphi} \\ + c_{46}\varphi = M_{\xi}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_{51}\ddot{\xi}_g + b_{51}\dot{\xi}_g + c_{51}\xi_g + a_{52}\ddot{\eta}_g + b_{52}\dot{\eta}_g + c_{52}\eta_g + a_{53}\ddot{\zeta}_g + b_{53}\dot{\zeta}_g + c_{53}\zeta_g \\ + a_{54}\ddot{\theta} + b_{54}\dot{\theta} + c_{54}\theta + a_{55}\ddot{\psi} + b_{55}\dot{\psi} + c_{55}\psi + a_{56}\ddot{\varphi} + b_{56}\dot{\varphi} \\ + c_{56}\varphi = M_{\eta}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_{61}\ddot{\xi}_g + b_{61}\dot{\xi}_g + c_{61}\xi_g + a_{62}\ddot{\eta}_g + b_{62}\dot{\eta}_g + c_{62}\eta_g + a_{63}\ddot{\zeta}_g + b_{63}\dot{\zeta}_g + c_{63}\zeta_g \\ + a_{64}\ddot{\theta} + b_{64}\dot{\theta} + c_{64}\theta + a_{65}\ddot{\psi} + b_{65}\dot{\psi} + c_{65}\psi + a_{66}\ddot{\varphi} + b_{66}\dot{\varphi} \\ + c_{66}\varphi = M_{\zeta} \end{aligned}$$

Три первых уравнения описывают движение центра тяжести в абсолютной системе координат, а три последующих – вращение тела вокруг его центра тяжести. Где

- a_{ij} – коэффициенты присоединенных масс,
- b_{ij} – коэффициенты сопротивления,
- c_{ij} – гидростатические коэффициенты[14],
- R_ξ, R_η, R_ζ – проекции внешних сил,
- M_ξ, M_η, M_ζ – проекция основного вектора момента всех сил на оси связанной системы координат,
- ξ_g, η_g, ζ_g – абсолютные координаты центра тяжести,

Рассматривая присоединенные массы при движении судна в безграничной жидкости матрица присоединенных масс состоит из 36 коэффициентов

$$\begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} & A_{14} & A_{15} & A_{16} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} & A_{24} & A_{25} & A_{26} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} & A_{34} & A_{35} & A_{36} \\ A_{41} & A_{42} & A_{43} & A_{44} & A_{45} & A_{46} \\ A_{51} & A_{52} & A_{53} & A_{54} & A_{55} & A_{56} \\ A_{61} & A_{62} & A_{63} & A_{64} & A_{65} & A_{66} \end{vmatrix}$$

Для простоты моделирования, будет соблюдаться свойство парности $A_{ij} = A_{ji}$ коэффициентов присоединенных масс, это говорит о том, что качка судна в основном будет зависеть от формы корабля. В силу симметричности судна относительно диаметральной плоскости xOz число коэффициентов сокращается до 12

$$\begin{array}{cccccc}
A_{11} & 0 & A_{13} & 0 & A_{15} & 0 \\
0 & A_{22} & 0 & A_{24} & 0 & A_{26} \\
A_{31} & 0 & A_{33} & 0 & A_{35} & 0 \\
0 & A_{42} & 0 & A_{44} & 0 & A_{46} \\
A_{51} & 0 & A_{53} & 0 & A_{55} & 0 \\
0 & A_{62} & 0 & A_{64} & 0 & A_{66}
\end{array}$$

Для расчета коэффициентов присоединенных масс, будут использованы формулы приближенного расчета

$$A_{22} = \rho \pi T^2 / 2$$

$$A_{24} = 2/3 \rho \pi T^3 ((B/T)^2 - 1)$$

$$A_{33} = D/g$$

$$A_{44} = 0.3 J_x$$

$$A_{55} = J_y$$

Где

- ρ – плотность воды, кг / м³,
- T – осадка, м.,
- B – ширина судна, м.,
- D – водоизмещение судна, т.,
- g – ускорение силы тяжести, м/с².

Все остальные коэффициенты принимаются за 0.

В свою очередь J_x рассчитывается по формуле Шиманского[13], в случае если корпус судна являет собой сплошной параболический цилиндр т выглядит следующим образом

$$J_x = D/g (B^2 \alpha^2 / 11.4 \delta + H^2 / 12)$$

и J_y рассчитываются следующим образом:

$$J_y = 0.065 (\alpha/g) DL^2$$

Где

- α – коэффициент полноты ватерлинии, м.,
- δ – коэффициент вертикальной полноты, м.,
- L – длина судна, м.

Коэффициенты сопротивления, как коэффициенты присоединенных масс, составляют матрицу из 36 элементов

$$\begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} & b_{14} & b_{15} & b_{16} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} & b_{24} & b_{25} & b_{26} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} & b_{34} & b_{35} & b_{36} \\ b_{41} & b_{42} & b_{43} & b_{44} & b_{45} & b_{46} \\ b_{51} & b_{52} & b_{53} & b_{54} & b_{55} & b_{56} \\ b_{61} & b_{62} & b_{63} & b_{64} & b_{65} & b_{66} \end{vmatrix}$$

Как и с коэффициентами присоединенных масс, к коэффициентам сопротивления применяется свойство парности $b_{ij} = b_{ji}$ и беря во внимание симметричность судна матрица коэффициентов сопротивления примет следующий вид

$$\begin{vmatrix} b_{11} & 0 & b_{13} & 0 & b_{15} & 0 \\ 0 & b_{22} & 0 & b_{24} & 0 & b_{26} \\ b_{31} & 0 & b_{33} & 0 & b_{35} & 0 \\ 0 & b_{42} & 0 & b_{44} & 0 & b_{46} \\ b_{51} & 0 & b_{53} & 0 & b_{55} & 0 \\ 0 & b_{62} & 0 & b_{64} & 0 & b_{66} \end{vmatrix}$$

Для расчета коэффициентов сопротивления, будут использованы формулы приближенного расчета

$$b_{22} = \zeta \rho S_{\text{дп}}/2$$

$$b_{44} = 0.85 w \sigma \theta$$

$$b_{55} = J_y$$

Где

- ζ – безразмерный коэффициент сопротивления дрейфу,
- $S_{дп}$ – площадь погруженной части диаметральной плоскости судна, м.кв.,
- w – коэффициент сопротивления качке,
- σ – частота колебаний,
- θ – амплитуда бортовой качки, рад.

Коэффициент сопротивления качке может быть рассчитан по формуле Бертена[13]

$$w = kLB^4$$

Где

- k – добавочный коэффициент равный $0.001 \text{ тс} \cdot \text{м}^{-4} \cdot \text{с}^2$.

Остальные коэффициенты сопротивления считаются равными 0.

Гидростатические коэффициенты вид матрицы

$$\begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} & c_{14} & c_{15} & c_{16} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} & c_{24} & c_{25} & c_{26} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} & c_{34} & c_{35} & c_{36} \\ c_{41} & c_{42} & c_{43} & c_{44} & c_{45} & c_{46} \\ c_{51} & c_{52} & c_{53} & c_{54} & c_{55} & c_{56} \\ c_{61} & c_{62} & c_{63} & c_{64} & c_{65} & c_{66} \end{vmatrix}$$

Из них $c_{22} = c_{33} = c_{44} = c_{55} = 1$, остальные принимаются за 0.

Волнение, действующее на судно задано как регулярное следующим образом[14] : $F = F_0 \sin(\omega t)$.

Восстанавливающий момент при бортовой качке вычисляется по формуле

$$M_x = -D/g \cdot H_0 \cdot \theta$$

Где

- θ – угол дифферента,

- H_0 – продольная метацентрическая высота.

Продольная метацентрическая высота вычисляется по формуле

$$H_0 = 1/14 \cdot \alpha/\delta \cdot L^2/T$$

Восстанавливающий момент при килевой качке вычисляется по формуле

$$M_y = -D/g \cdot H_0 \cdot \varphi + \rho \cdot g \cdot S_{\text{дп}} \cdot \zeta \cdot (\xi - \xi_g)$$

Где

- φ – угол крена.

Восстанавливающий момент при вертикальной качке равен 0.

Модель ПРЛК (посадочного радиолокационного комплекса)

Посадочный локатор будет представлен через вероятность автозахвата движущейся цели. Вероятность автозахвата выражается следующим образом

$P_{\text{аз}} = P_{\text{обн}} P_{\text{обл}} P_{\text{вх}}$, где $P_{\text{обн}}$ – вероятность обнаружения, $P_{\text{обл}}$ – вероятность облучения, $P_{\text{вх}}$ – вероятность вхождения ЛА в окно захвата. Исходя из допущений, ЛА наверняка входит в окно захвата локатора, тогда $P_{\text{вх}} = 1$ и $P_{\text{аз}} = P_{\text{обн}} P_{\text{обл}}$. В свою очередь $P_{\text{обн}} = 0.98$, $P_{\text{обл}} = 0.95$.

Темп обмена данными $\omega_{\text{прлк}}$ между локатором и ЛА равен 100 Hz.

Погрешности координат:

ПРЛК выдает положения самолета на борт ЛА со следующими погрешностями[15]:

- по дальности $\leq 5,5$ метров;
- по боку $\leq 1,12$ метра;
- по высоте $\leq 0,82$ метра.

Модель блока авиафинишеров

Блок авиафинишеров состоит из трех приемных тросов длиной $l = 28$ метров. Первый трос находится на расстоянии 40 метров от кормового среза, расстояние между тросами 12 метров, максимальное допустимое отклонение

от центра авиофинишера 5 метров в продольной оси троса. Точка касания находится между первым и вторым тросом. Таким образом зоной для посадки является прямоугольник со сторонами 28 x 48 метров.

2.3.2 РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ САМОЛЕТА И ЕГО ЧАСТЕЙ САП

В модели будет использована связанная система координат, одна система координат будет жестко связана с самолетом XYZ таким образом, что ось X направлена по продольной оси самолета вперед, ось Y направлена вдоль правого крыла перпендикулярно оси X, ось Z направлена вниз, и помещена в центре тяжести самолета, другая с Землей XYZ_E, где ось X направлена на север, ось Y – на восток, ось Z – направлена вниз параллельно вектору тяжести.

Уравнения движения самолета могут быть заданы в соответствии с кватернионами или углами Эйлера. Поскольку углы рысканья, тангажа и крена малы, для перехода от неподвижной системы координат к подвижной будут использоваться углы Эйлера (рисунок 2.3.2.1) в силу их простоты.

- Θ – угол тангажа, угол между направлением связанной оси Ox_1 и местной горизонтальной плоскостью
- Ψ – угол рысканья, угол между проекцией связанной оси Ox_1 на местную горизонтальную плоскость.
- Φ – угол крена, угол между вертикальной плоскостью симметрии ЛА и местной вертикальной плоскостью.

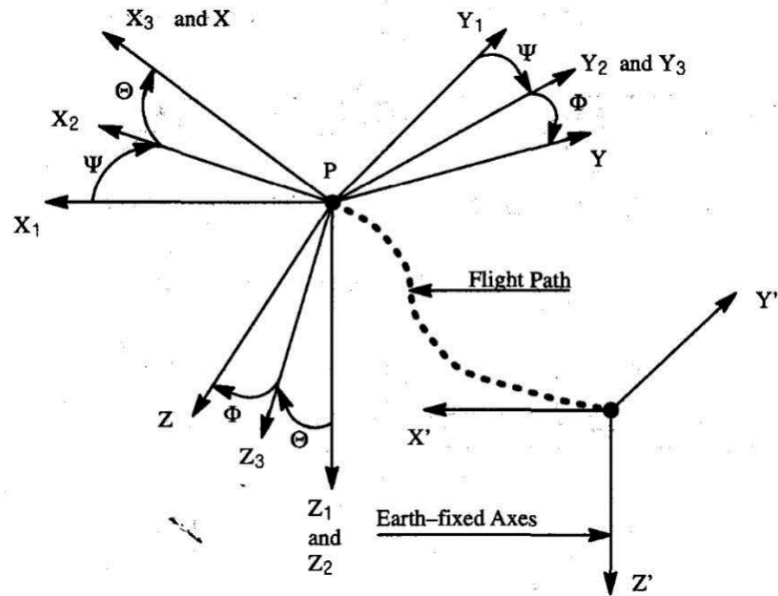


Рисунок 2.3.2.1 – Визуализация углов Эйлера

Допустимые значения для Эйлеровых углов[16]:

$$0 \leq \Psi \leq 2\pi$$

$$-\pi/2 \leq \Theta \leq \pi/2$$

$$-\pi \leq \Phi \leq \pi$$

Также стоит отметить важность последовательности поворотов углов Эйлера:

1. производится поворот на угол рысканья Ψ ;

$$R(\Psi) = \begin{vmatrix} \cos \Psi & \sin \Psi & 0 \\ -\sin \Psi & \cos \Psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

2. производится поворот на угол тангажа Θ ;

$$R(\Theta) = \begin{vmatrix} \cos \Theta & 0 & -\sin \Theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \Theta & 0 & \cos \Theta \end{vmatrix}$$

3. производится поворот на угол крена Φ .

$$R(\Phi) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \Phi & \sin \Phi \\ 0 & -\sin \Phi & \cos \Phi \end{vmatrix}$$

Обратный поворот:

$$R(-\Psi) = R^T(\Psi),$$

$$R(-\Theta) = R^T(\Theta),$$

$$R(-\Phi) = R^T(\Phi).$$

Допущение 1: Земля неподвижна (не учитывается вращение Земли).

Допущение 2: в силу достаточно малого расстояния, от самолета до корабля, не учитывается кривизна Земли.

Данные допущения являются приемлемыми для сверхзвуковых самолетов[15].

Динамика движения самолета описывается 9 зависимыми нелинейными дифференциальными уравнениями. На самолет действуют аэродинамические силы F_A состоящие из D – лобовое сопротивление, L – подъемная сила, C – боковая сила, силы тяжести F_G , сила тяги F_T состоящей из T – вектор тяги.

Уравнения сил действующих на самолет

$$m(\dot{U} + QW - RV) = F_{G_x} + F_{A_x} + F_{T_x},$$

$$m(\dot{V} + RU - PW) = F_{G_y} + F_{A_y} + F_{T_y},$$

$$m(\dot{W} + PV - QU) = F_{G_z} + F_{A_z} + F_{T_z},$$

$$F_G = \begin{bmatrix} F_{G_x} \\ F_{G_y} \\ F_{G_z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -mg \sin \Theta \\ mg \sin \Phi \cos \Theta \\ mg \cos \Phi \cos \Theta \end{bmatrix},$$

$$F_A = \begin{bmatrix} F_{A_x} \\ F_{A_y} \\ F_{A_z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -D \cos \alpha & 0 & L \sin \alpha \\ 0 & C & 0 \\ -D \sin \alpha & 0 & -L \cos \alpha \end{bmatrix},$$

$$F_T = \begin{bmatrix} F_{T_x} \\ F_{T_y} \\ F_{T_z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T \cos \varphi_T \\ 0 \\ -T \sin \varphi_T \end{bmatrix}.$$

Уравнения моментов

$$\dot{P}I_{xx} + QR(I_{zz} - I_{yy}) - (\dot{R} + PQ)I_{xz} = L_A + L_T,$$

$$\dot{Q}I_{yy} - PR(I_{zz} - I_{xx}) + (P^2 - R^2)I_{xz} = M_A + M_T,$$

$$\dot{R}I_{zz} + PQ(I_{yy} - I_{xx}) + (QR - \dot{P})I_{xz} = N_A + N_T.$$

Где

U, V, W – проекции скорости самолета на оси,

P, Q, R – проекции угловой скорости самолета на оси,

I_{xx} , I_{yy} , I_{zz} – осевые моменты инерции самолета, I_{xz} – центробежный момент инерции самолета,

L, M, N – проекции моментов внешних сил, приведенной к центру масс самолета.

Уравнения кинематики

$$P = -\sin\Theta\dot{\Psi} + \dot{\Phi},$$

$$Q = \sin\Phi\cos\Theta\dot{\Psi} + \cos\Phi\dot{\Theta},$$

$$R = \cos\Phi\cos\Theta\dot{\Psi} - \sin\Phi\dot{\Theta},$$

$$\dot{\Phi} = P + Q\sin\Phi\tan\Theta + R\cos\Phi\tan\Theta,$$

$$\dot{\Theta} = Q\cos\Phi - R\sin\Phi,$$

$$\dot{\Psi} = (Q\sin\Phi + R\cos\Phi)\sec\Theta.$$

Где $\dot{\Phi}$, $\dot{\Theta}$, $\dot{\Psi}$ – скорости поворота углов Эйлера.

Для упрощения процесса моделирования будут использоваться уравнения для устоявшегося продольного полета, учтены допущения и произведен процесс линеаризации уравнений подходом малых возмущений.

Уравнения для полета выглядят следующим образом

$$m(\dot{U} + QW - RV) = F_{G_x} + F_{A_x} + F_{T_x},$$

$$\dot{Q}I_{yy} - PR(I_{zz} - I_{xx}) + (P^2 - R^2)I_{xz} = M_A + M_T,$$

$$m(\dot{W} + PV - QU) = F_{G_z} + F_{A_z} + F_{T_z}.$$

Уравнения для полета с учетом малых возмущений, т.е. необходимо представить все элементы уравнения как сумму, состоящую из коэффициентов устоявшегося полета (с индексом 1) и их малых возмущений (маленькие буквы), таким образом рассматривая уравнения вдоль оси X получим

$$\begin{aligned} m(\dot{u} - (V_1 + v)(R_1 + r) + (W_1 + w)(Q_1 + q)) \\ = -mg \sin(\Theta_1 + \theta) + F_{A_x} + f_{A_x} + F_{T_x} + f_{T_x} \end{aligned}$$

Остальные уравнения строятся аналогично.

Итоговое линеаризованное уравнение полета с учетом малых возмущений выглядит следующим образом

$$m(\dot{u} - V_1 r - R_1 v + W_1 q + Q_1 w) = -mg\theta \cos \Theta_1 + f_{A_x} + f_{T_x},$$

$$m(\dot{v} + U_1 r - W_1 p) = -mg\varphi \cos \Theta_1 + f_{A_y} + f_{T_y},$$

$$m(\dot{w} - U_1 q) = -mg\theta \sin \Theta_1 + f_{A_z} + f_{T_z},$$

$$\dot{p}I_{xx} - \dot{r}I_{xz} = l_A + l_T,$$

$$\dot{q}I_{yy} = m_A + m_T,$$

$$\dot{r}I_{zz} - \dot{p}I_{xz} = n_A + n_T,$$

$$p = \dot{\varphi} - \dot{\psi} \sin \Theta_1,$$

$$q = \dot{\theta},$$

$$r = \dot{\psi} \cos \Theta_1.$$

Дополнительные упрощения. Принимая во внимание факт отсутствия крена, рысканья, бокового смещения $\Phi_1 = P_1 = Q_1 = R_1 = \beta = 0$, боковая сила также равна 0, уравнения примут вид:

$$m\dot{u} = -mg\theta \cos \Theta_1 + f_{Ax} + f_{Tx},$$

$$\dot{q}I_{yy} = m_A + m_T,$$

$$m(\dot{w} - U_1 q) = -mg\theta \sin \Theta_1 + f_{Az} + f_{Tz},$$

$$\dot{\theta} = q.$$

Где $f_{Ax} = -D$, $f_{Az} = L$, $\dot{\theta}$ – скорость изменения угла тангажа

Сила сопротивления вычисляется по следующей формуле

$$D = C_D q S_{wing}.$$

Где

- C_D – коэффициент силы сопротивления,

- q – давление воздуха,

- S_{wing} – площадь крыла.

По упрощенной формуле расчета коэффициент силы сопротивления может быть вычислен следующим образом

$$C_D = 0.02 \cdot C_L.$$

Где

- C_L – коэффициент подъемной силы.

Подъемная сила соответствует следующая формула

$$L = C_L q S_{wing}.$$

Коэффициент подъемной силы находится эмпирически в зависимости от угла атаки, подходящее значения для рассматриваемого ЛА равно 304/10.

Момент тяги вычисляется следующим образом

$$M_T = -T d_T.$$

Где

- d_T – угол смещения вектора тяги.

Момент тангажа вычисляется по следующей формуле

$$M_a = C_m q c S_{wing}.$$

Где

- C_m – коэффициент момента тангажа,
- c – длина хорды.

Длина хорды вычисляется по следующей формуле

$$c = \frac{S_{wing}}{b}.$$

Где

- b – размах крыла.

Коэффициент момента тангажа находится по следующей формуле[17]

$$C_m = C_{m_0} + C_{m_\alpha} \alpha + C_{m_{i_h}} i_h + C_{m_{\delta_e}} \delta_e.$$

Где

- C_{m_0} – значение, которому равен коэффициент момента тангажа, когда все остальные коэффициенты равны 0,
- C_{m_α} – мощность, с которой происходит отклик тела при изменении угла атаки
- $C_{m_{i_h}}$ – мощность, с которой происходит отклик тела для угла падения самолета (angle of incidence),
- $C_{m_{\delta_e}}$ – мощность, с которой происходит отклик тела при изменении угла стабилизатора,
- α – угол атаки,
- i_h – угол падения самолета,
- δ_e – угол отклонения стабилизатора.

Момент крена вычисляется по следующей формуле

$$L_a = C_l q c S_{wing}.$$

Где

- C_l – коэффициент момента крена,

Коэффициент момента крена находится по следующей формуле[17]

$$C_l = C_{l_0} + C_{l_\beta}\beta + C_{l_{\delta_a}}\delta_a + C_{l_{\delta_r}}\delta_r.$$

Где

- C_{l_0} – значение, которому равен коэффициент момента крена, когда все остальные коэффициенты равны 0,

- C_{l_β} – мощность, с которой происходит отклик тела при изменении угла бокового смещения,

- $C_{l_{\delta_a}}$ – мощность, с которой происходит отклик тела для угла отклонения элеронов,

- $C_{l_{\delta_r}}$ – мощность, с которой происходит отклик тела при изменении угла кия,

- β – угол бокового смещения,

- δ_a – угол отклонения элеронов,

- δ_r – угол отклонения кия.

Момент крена вычисляется по следующей формуле

$$N_a = C_n q c S_{wing}.$$

Коэффициент момента рысканья находится по следующей формуле[17]

$$C_n = C_{n_0} + C_{n_\beta}\beta + C_{n_{\delta_a}}\delta_a + C_{n_{\delta_r}}\delta_r.$$

Где

- C_{n_0} – значение, которому равен коэффициент момента крена, когда все остальные коэффициенты равны 0,

- C_{n_β} – мощность, с которой происходит отклик тела при изменении угла бокового смещения,

- $C_{n_{\delta_a}}$ – мощность, с которой происходит отклик тела для угла отклонения элеронов,

- $C_{n_{\delta_r}}$ – мощность, с которой происходит отклик тела при изменении угла кия,

- β – угол бокового смещения,
- δ_a – угол отклонения элеронов,
- δ_r – угол отклонения киля.

Система автоматического управления

Для реализации системы автоматического управления можно использовать разомкнутую систему автоматического управления или замкнутую. Открытая система автоматического управления проще в реализации, но у нее есть существенный минус, он заключается в невозможности проверить выходной контролируемый параметр. Общая схема разомкнутой системы управления приведена ниже



Рисунок 2.3.2.2 – Вид общей схемы разомкнутой системы управления

В качестве модели САУ будет представлена замкнутая система с отрицательной обратной связью, в отличие от разомкнутой системы замкнутая обладает возможностью анализа выходного параметра. Общая схема разомкнутой системы управления приведена ниже[19]

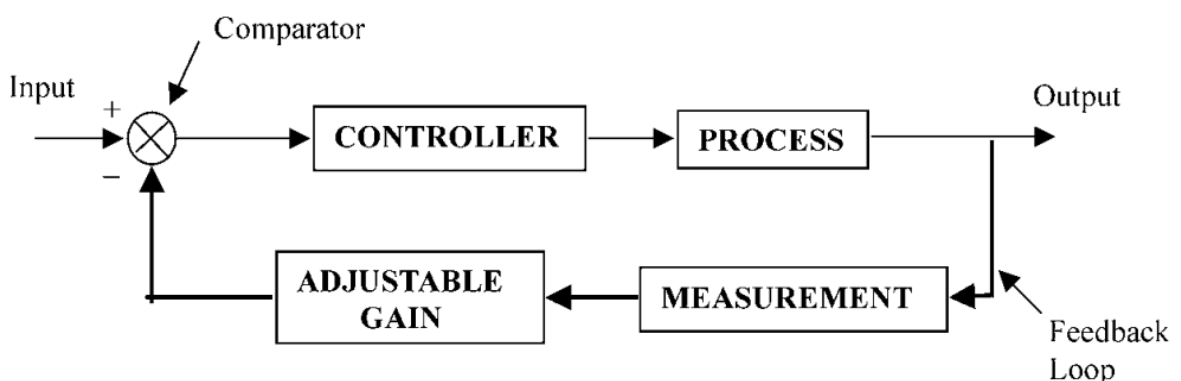


Рисунок 2.3.2.3 – Вид общей схемы замкнутой системы управления с отрицательной обратной связью

Поскольку рассматривается продольное движение самолета, необходимо отслеживать корректность нахождения самолета на глиссаде. В таком случае схема САУ выглядит следующим образом

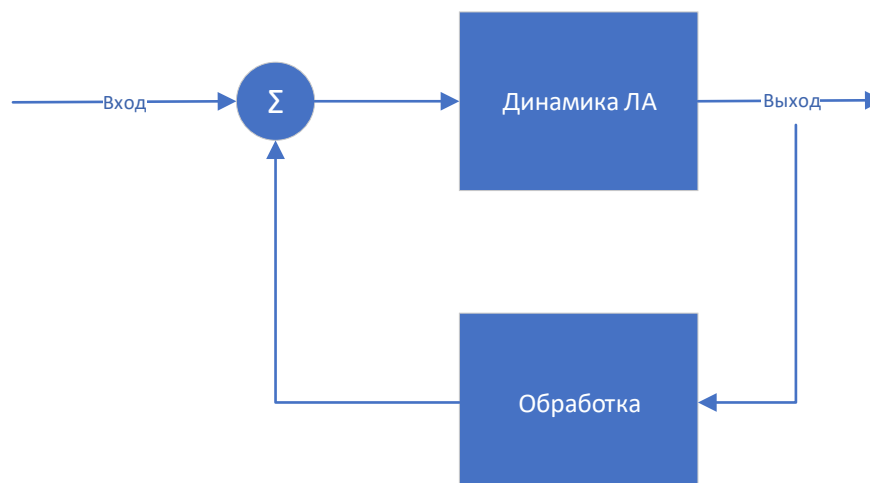


Рисунок 2.3.2.4 – Вид концептуальной системы управления САП

2.4 РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИРУЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ

Компьютерная модель разработана в системе компьютерной математики Maple на языке Maple. Выбор данной системы обусловлен наличием необходимого набора инструментов для решения задачи моделирования системы автоматической посадки. На данном этапе работы, программа не подразумевает графический пользовательский интерфейс.

2.4.1 СТРУКТУРА КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИРУЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ

Компьютерную моделирующую программу можно представить в виде структуры блоков, каждый из которых выполняет на определенном этому свои функции. Так в блоке моделирования динамики ЛА вычисляется и выводится на графики динамика движения ЛА, в блоке моделирования динамики судна вычисляется и выводится на графики динамика движения судна, в блоке моделирования САУ данные, полученные в предыдущих блоках, помещаются в единое время и моделируется процесс посадки в автоматическом режиме. Общая структура компьютерной моделирующей программы выглядит следующим образом



Рисунок 2.4.1.1 – Вид структуры компьютерной моделирующей программы

Для динамики ЛА и судна структура выглядит идентично и представлена на рисунке ниже



Рисунок 2.4.1.2 – Вид структуры компьютерной моделирующей программы динамики ЛА и судна

Для САУ и посадки структура изображена ниже

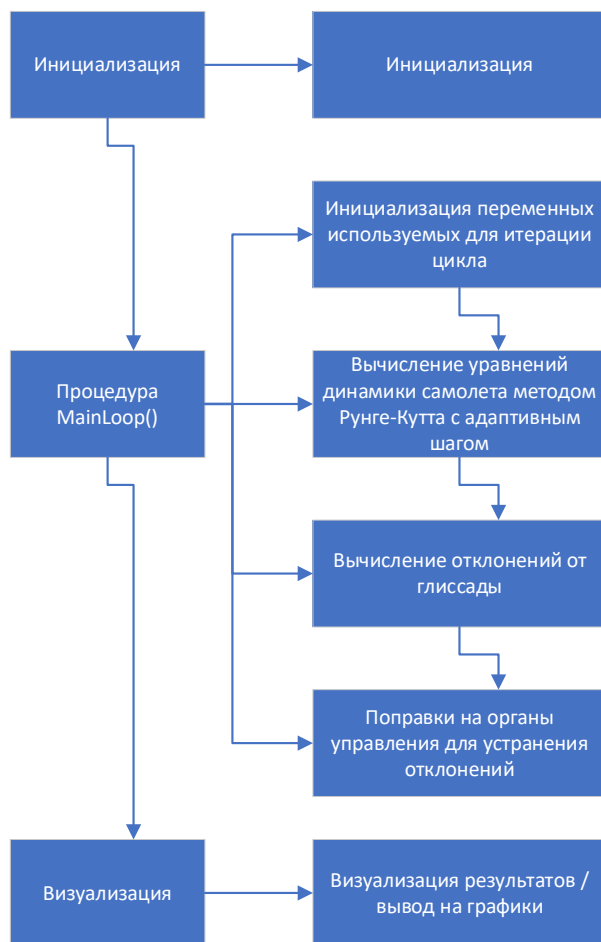


Рисунок 2.4.1.3 – Вид структуры компьютерной моделирующей программы

2.4.2 ОБЩИЙ МОДЕЛИРУЮЩИЙ АЛГОРИТМ

Общий моделирующий алгоритм можно описать следующим образом. Сперва производится инициализация данных в блоках динамики ЛА и судна, после этого производится расчет траектории и динамики движения ЛА и судна, на этом этапе также можно оценить, насколько адекватно ведет себя модель при заданных исходных данных. Далее полученные данные передаются в блок САУ и посадки, где уже производится моделирование посадки в автоматическом режиме и в конце производится вывод графика вероятности посадки в автоматическом с заданными исходными параметрами

в том числе и для САУ. Общий моделирующий алгоритм представлен на рисунке 2.4.2

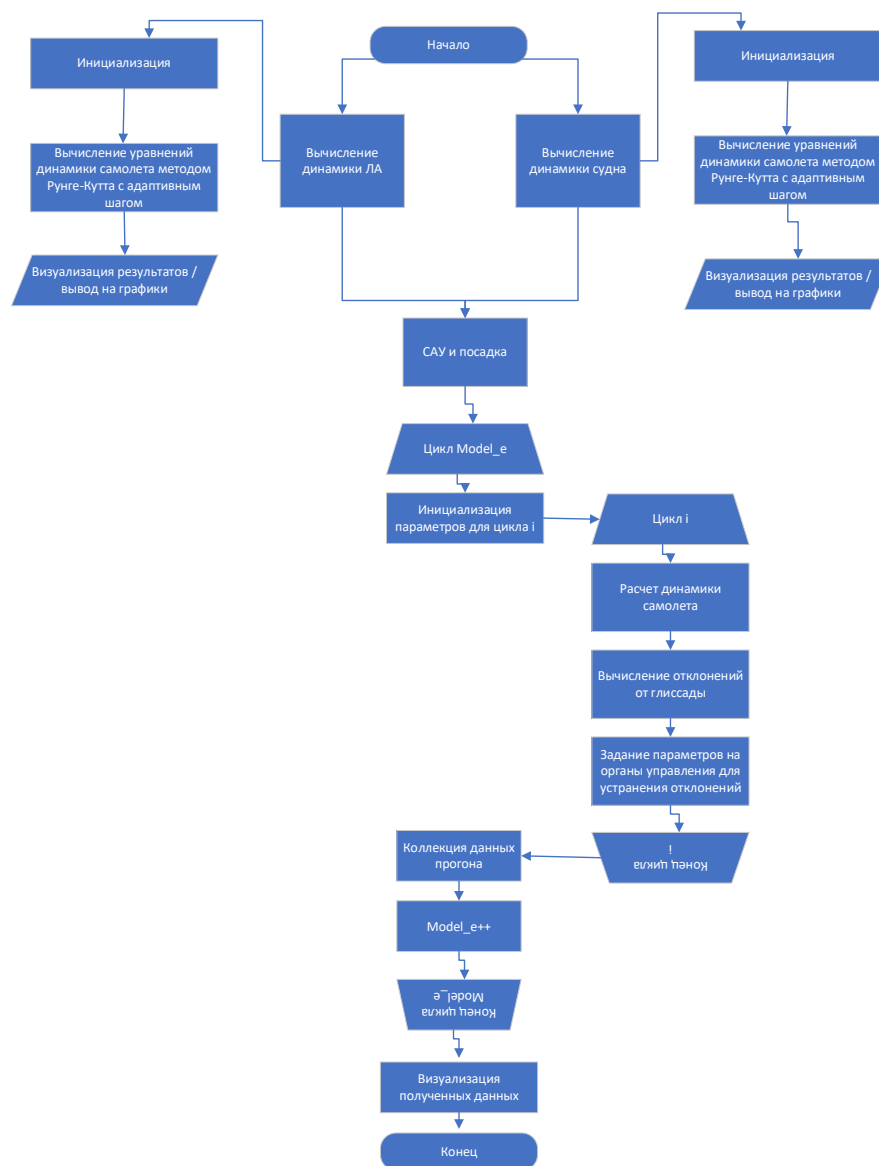


Рисунок 2.4.2 – Вид общего моделирующего алгоритма

2.4.2.1 СИСТЕМА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

В качестве исходных данных для самолета выступают следующие параметры:

- размах крыла в обычном положении;
- площадь крыла;
- масса, нормальная взлетная;

- скорость, с которой ЛА заходит на посадку;
- плотность слоя воздуха, в котором совершается полет;
- угол атаки, с которым самолет заходит на посадку.

В качестве исходных данных для судна выступают следующие параметры:

- длина судна;
- высота судна;
- ширина судна;
- водоизмещение;
- осадка судна;
- скорость хода судна;
- масса судна;
- плотность воды в акватории, в которой производится ход судна.

В качестве исходных данных для регулярного морского волнения выступают следующие параметры:

- частота волнения;
- амплитуда волны.

2.4.2.2 ПРОЦЕДУРА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Основным показателем эффективности является вероятность удачной посадки с первого раза, т.е. любой обрыв связи между ЛА и судном, а также касание вне пределов блока авиафинишеров означает уход на второй круг и не является удачным результатом. Расчет вероятности производится по формуле

$$P_{\text{анп}} = \max_{j=1, M} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N H_n(X_j | E), \text{ где:}$$

j – номер варианта изменяемых параметров;

M – количество вариантов изменяемых параметров;

N – количество испытаний модели;

H_n – n -ая реализация процесса автоматической посадки;

E – вектор неизменных параметров;
 X_j – j -ый вариант вектора изменяемых параметров;
 $P_{апj}$ – итоговая вероятность посадки в автоматическом режиме j -го номера варианта изменяемых параметров.

2.4.2.3 ПРОЦЕДУРА РАСЧЕТА ДОСТАТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА ИСПЫТАНИЙ

Процедура расчета достаточного количества испытаний вычисляется по формуле[18]:

$$N_{\text{общ}} = k_L \cdot \frac{p \cdot q}{\varepsilon^2}$$

Где:

- $N_{\text{общ}}$ – общее количество испытаний;
- k_L – коэффициент Лапласа равный 3.84 для доверительной вероятности 0.95;
- p – вероятность посадки, по условию 0.9;
- q – вероятность неудачной посадки, 0.1;
- ε – точность (доверительный интервал), 0.05;

Вычисленное по данной формуле общее число равно 138. Для повышения точности, общее число испытаний полученное по данной формуле будет увеличено вдвое и составит 276.

3 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

3.1 ВАЛИДАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

Валидация – это процедура, при которой проверяется взаимосвязь между математической моделью и реальными экспериментами. Но поскольку результаты такого эксперимента как посадка самолета на корабль не носят публичный характер, сравнить результат модели с реальными данными является сложной задачей, однако в случае моделей динамики корабля и самолета можно сравнить результаты с выводом моделей из источников [19] для самолета и [13] для корабля. Для модели в целом результат можно сравнить с реальными данными ВМФ США для самолетов F/A-18E/F и F-35C. Таким образом можно сказать, что модели, представленные в данной работе, прошли процедуру валидации.

3.2 РЕЗУЛЬТАТ МОДЕЛИРУЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ САМОЛЕТА

Согласно условиям, самолет заходит на посадку с постоянной скоростью 70 м/с, заход на посадку осуществляется по прямой. Рисунок 3.2.1 отображает движение самолета по оси X.

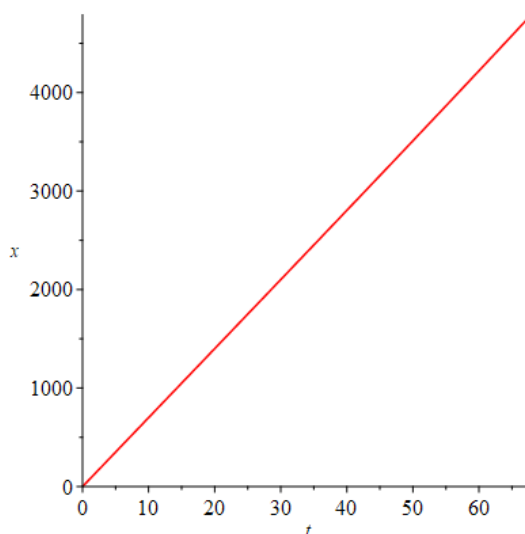


Рисунок 3.2.1 – Вид движения ЛА по оси X.

Движение по оси Z представлено на рисунке 3.2.2.

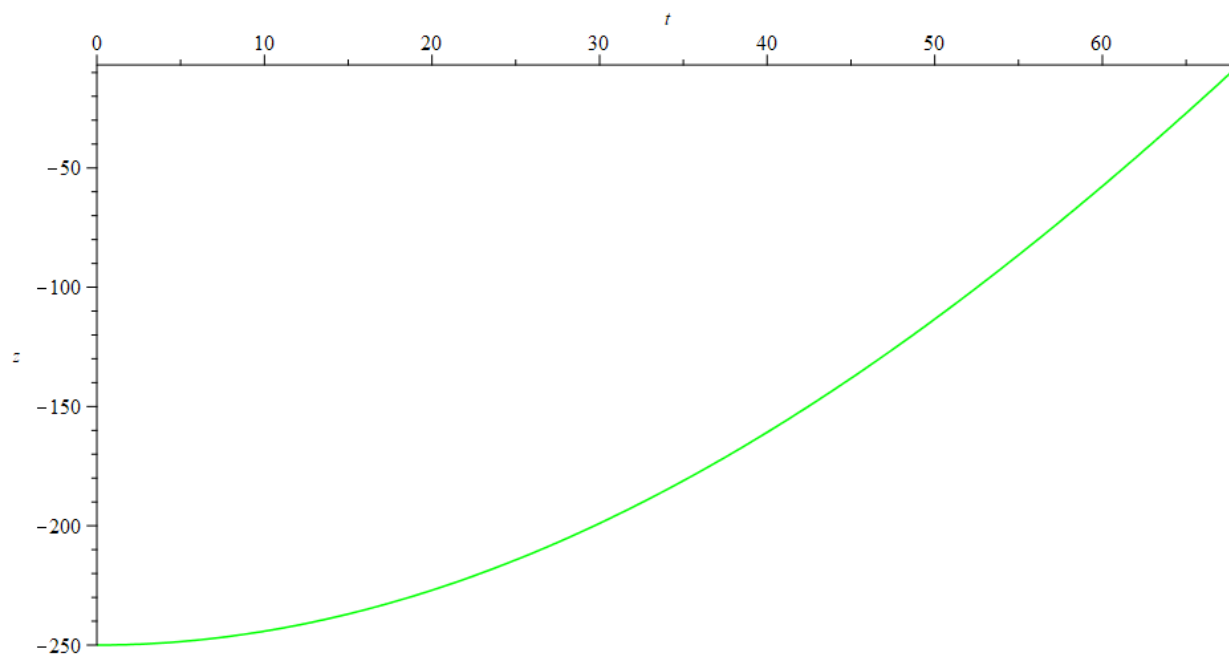


Рисунок 3.2.2 – Вид движения ЛА по оси Z.

Поскольку полет, стабилизированный отклонений по оси Y не осуществляется. Вид полета в XYZ представлен на рисунке 3.2.3.

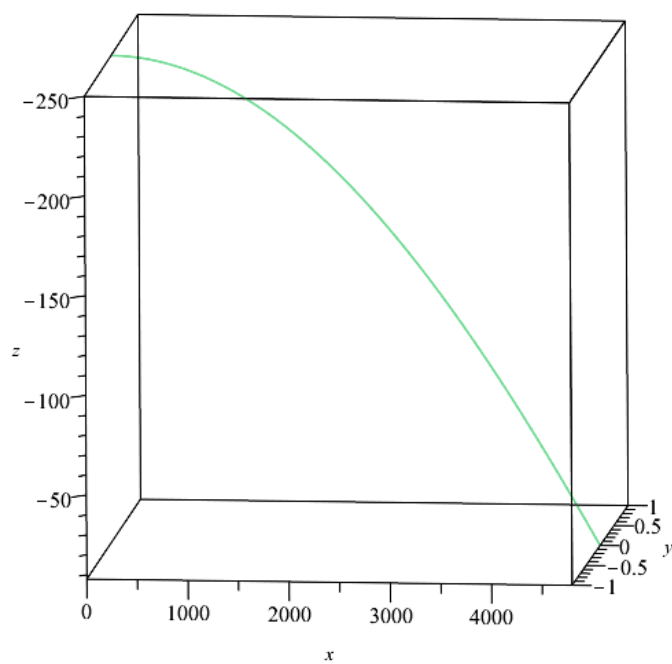


Рисунок 3.2.3 – Вид движения ЛА в XYZ.

3.3 РЕЗУЛЬТАТ МОДЕЛИРУЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ СУДНА

Модель была протестирована для разных баллов волнения моря, балльность волнения в зависимости от высоты волны представлена в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Высота волны	Балл волнения
0 баллов	Штиль (отсутствие волнения)
1 балл	Рябь (< 0.1 м)
2 балла	Слабое волнение (0.1 – 0.5 м)
3 балла	Легкое волнение (0.5 – 1.25 м)
4 балла	Умеренное волнение (1.25 – 2.5 м)
5 баллов	Бурное волнение (2.5 – 4.0 м)
6 баллов	Очень бурное волнение (4.0 – 6.0 м)

Графики движения корабля для 3,4,6 баллов представлены ниже, стоит учесть, что полеты при 6 балльном волнении не осуществляются согласно эксплуатационным характеристикам самолета.

При 6 балльном волнении

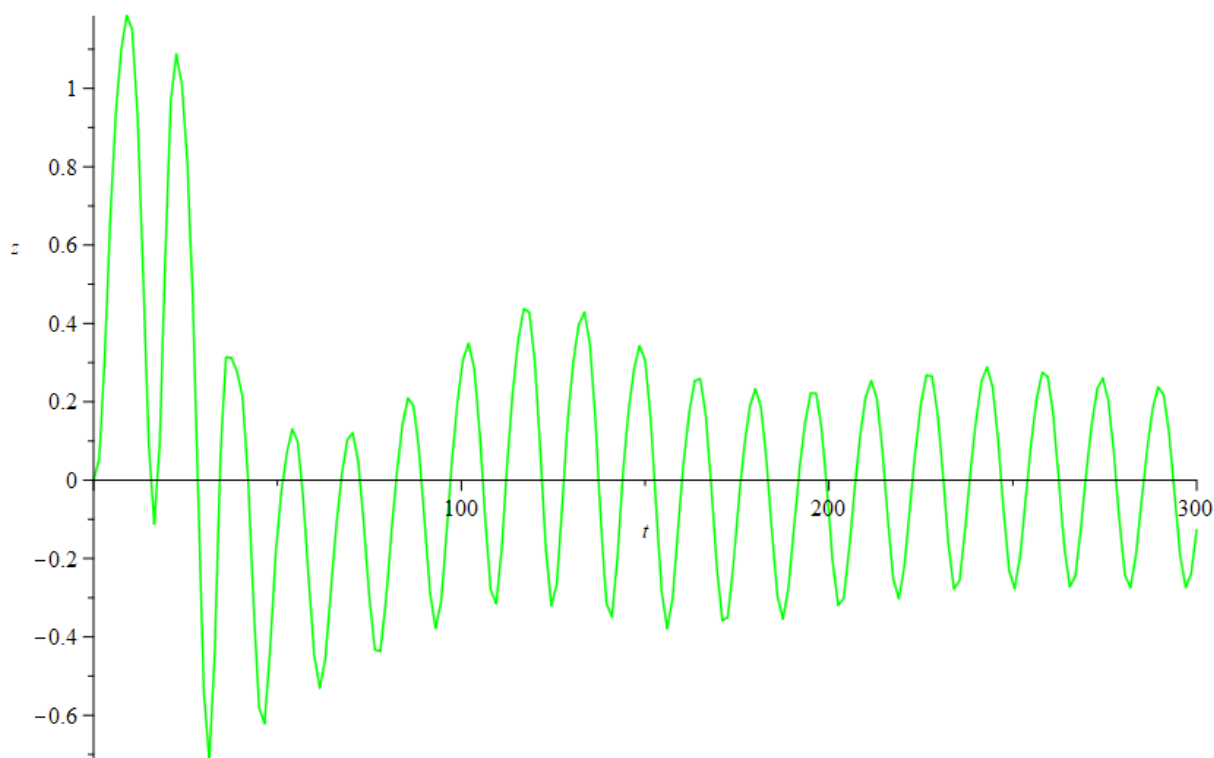


Рисунок 3.3.1 – Координата z центра масс корабля

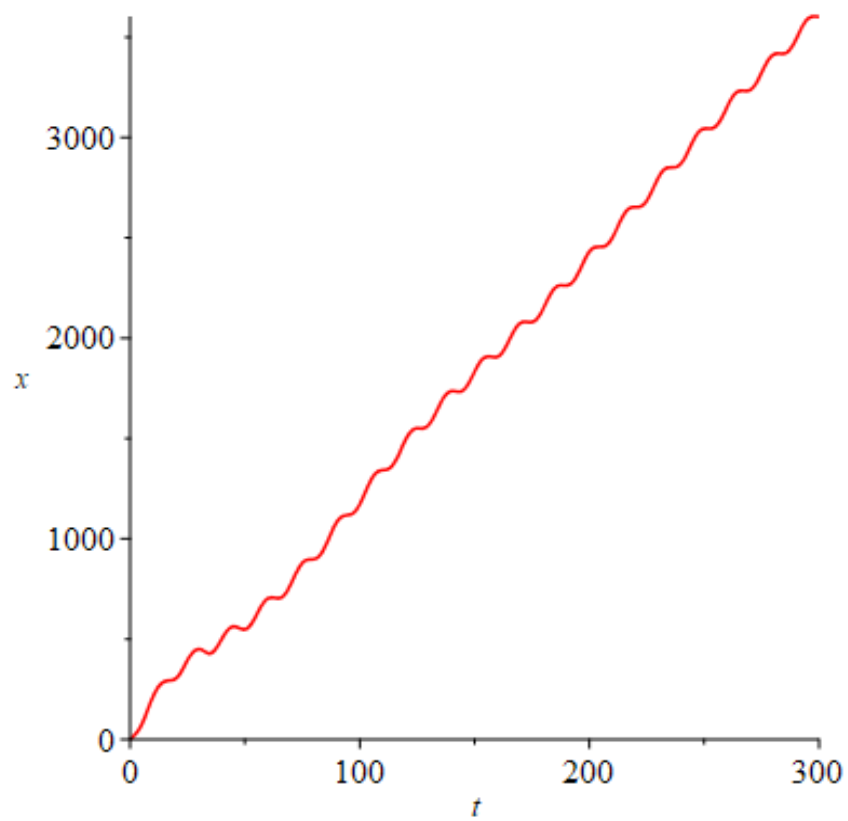


Рисунок 3.3.2 – Координата x центра масс корабля

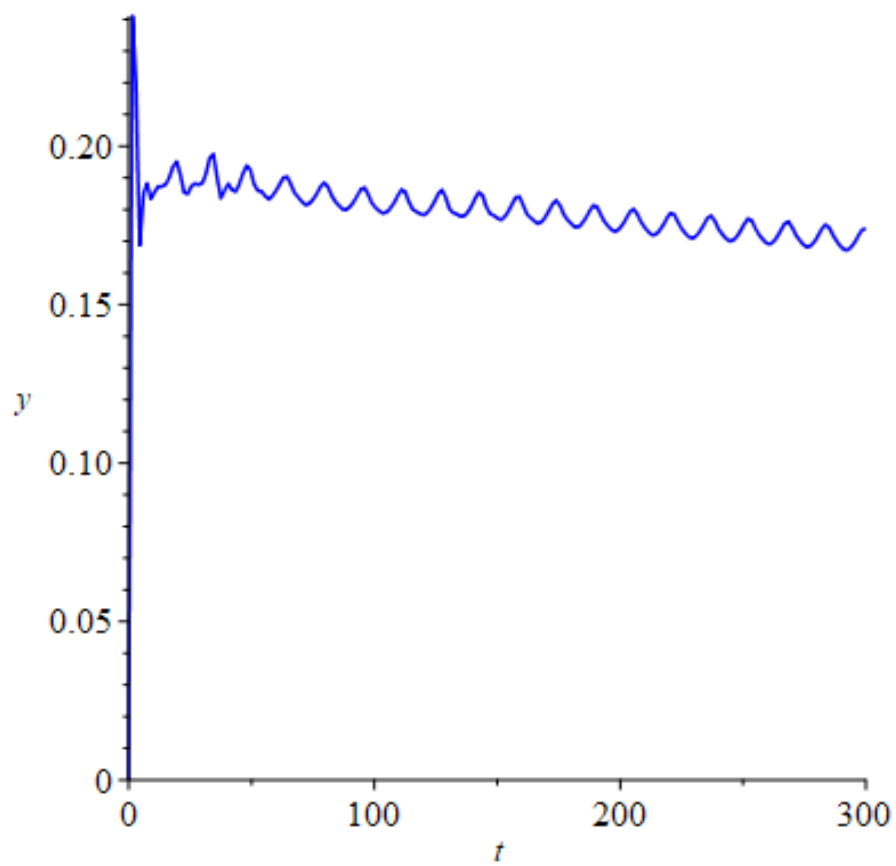


Рисунок 3.3.3 – Координата y центра масс корабля

Видно, что система стабилизируется с течением времени и приходит в устойчивое состояние. Такая тенденция наблюдается и при более низкой балльности волнения. Например, графики при 4 балльном волнении

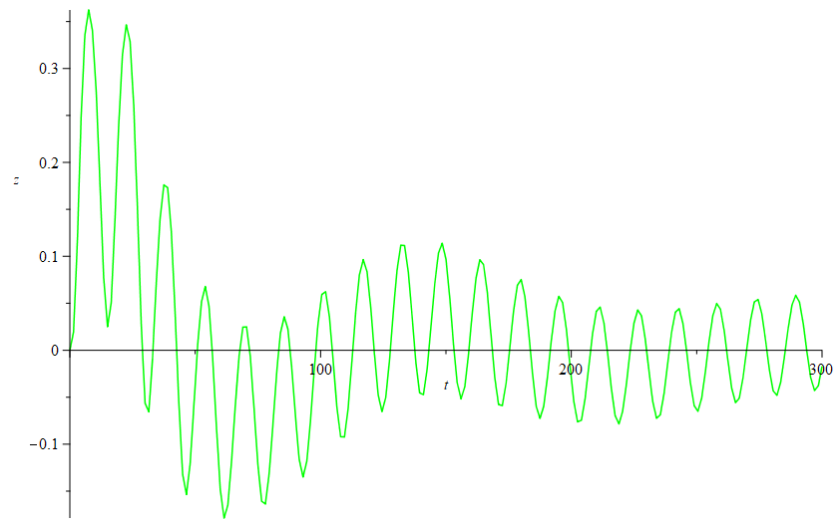


Рисунок 3.3.4 – Координата z центра масс корабля при 4 балльном волнении

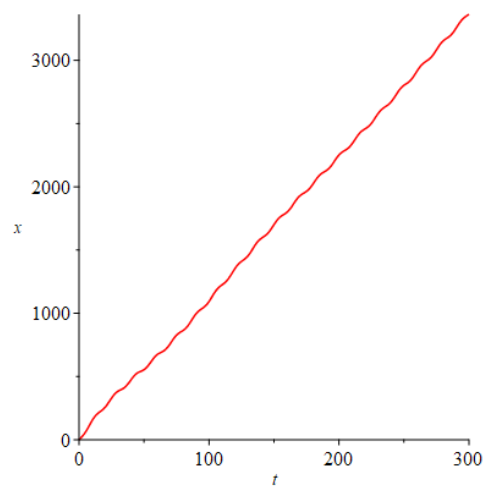


Рисунок 3.3.5 – Координата x центра масс корабля при 4 балльном волнении

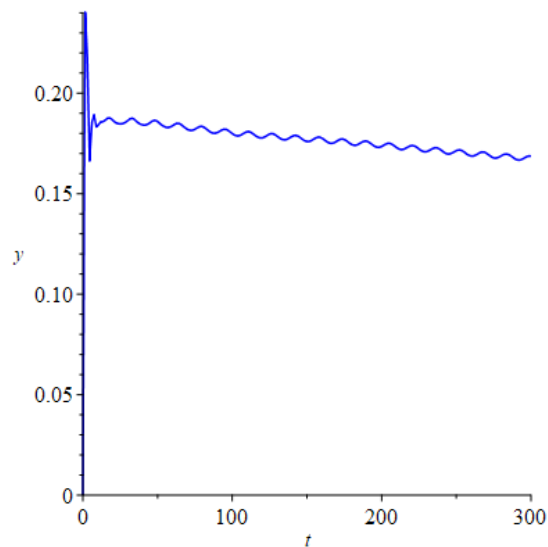


Рисунок 3.3.6 – Координата y центра масс корабля при 4 балльном волнении

Область, описываемая в период качки точкой касания будет иметь следующий вид

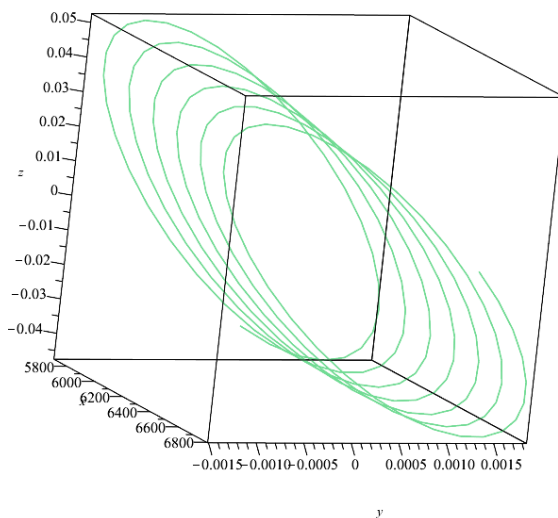


Рисунок 3.3.7 – Вид области приземления

3.4 РЕЗУЛЬТАТ МОДЕЛИРУЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ САУ И ПОСАДКИ

Основной целью САУ при посадке является выдерживание самолетом глиссады. Поэтому САУ стремится к тому, чтобы разница между углами глиссады поступающей с корабля и истинной глиссады относительно самолета была минимальной. Глиссада, задаваемая кораблем, при волнении в 4 балла, на протяжении всего пути, выглядит следующим образом

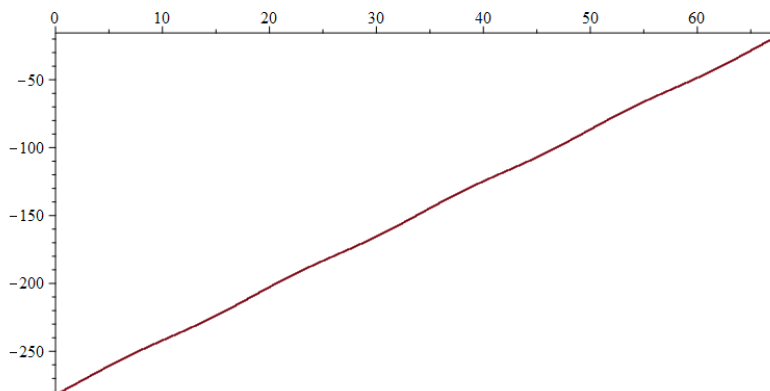


Рисунок 3.4.1 – Вид глиссады, предоставляемой кораблем

Рисунок, изображающий выдерживание самолетом глиссады без ошибок от посадочного лоатора приведен ниже

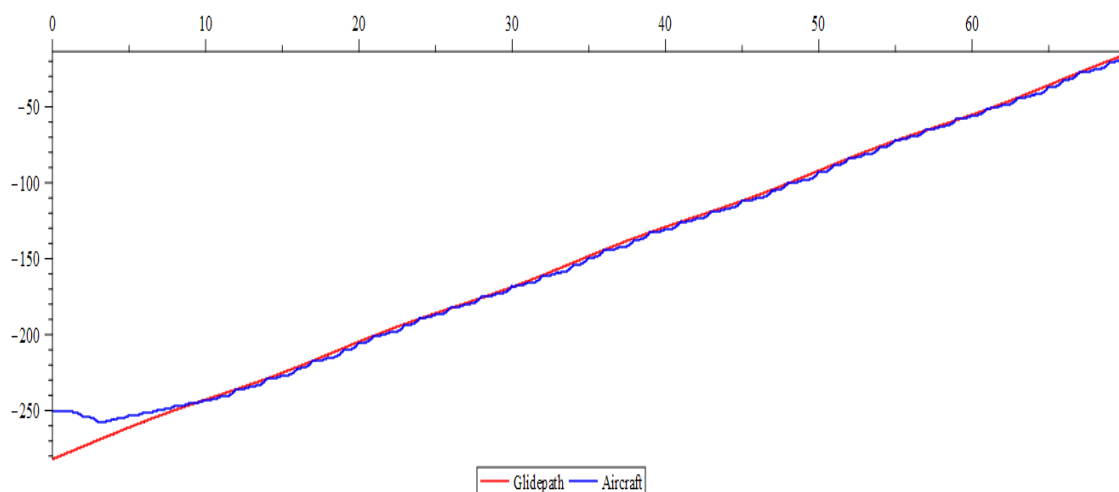


Рисунок 3.4.2 – Вид выдерживания глиссады самолетом, без ошибок от посадочного лоатора

Рисунок, изображающий выдерживание самолетом глиссады с ошибками от посадочного лоатора, выглядит следующим образом

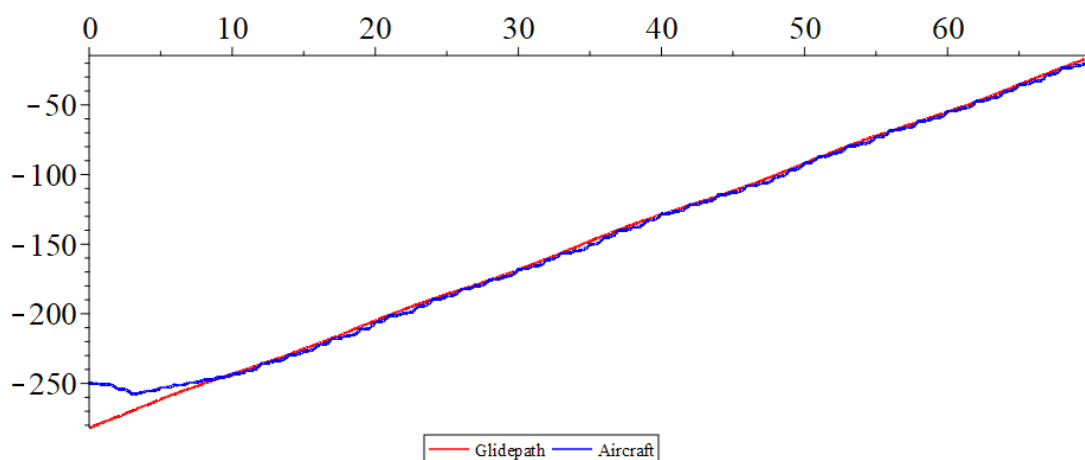


Рисунок 3.4.2 – Вид выдерживания глиссады самолетом с ошибками от посадочного лоатора

Поскольку ошибка по высоте от лоатора не больше 0.82 метра, особой разницы визуально не видно, однако очень хорошо заметить ошибку при рассмотрении серии посадок на корабль. Далее будут представлены графики с различным количеством тросов авиафинишеров, т.к. на разных проектах кораблей используется разное количество тросов, а именно 3 и 4 троса.

График для 3 тросов, при ошибках лоатора по дальности от -2.2 до 2.2 метра, по высоте от -0.41 до 0.41 метра и по углу места от -0.5 до 0.5 метра выглядит следующим образом

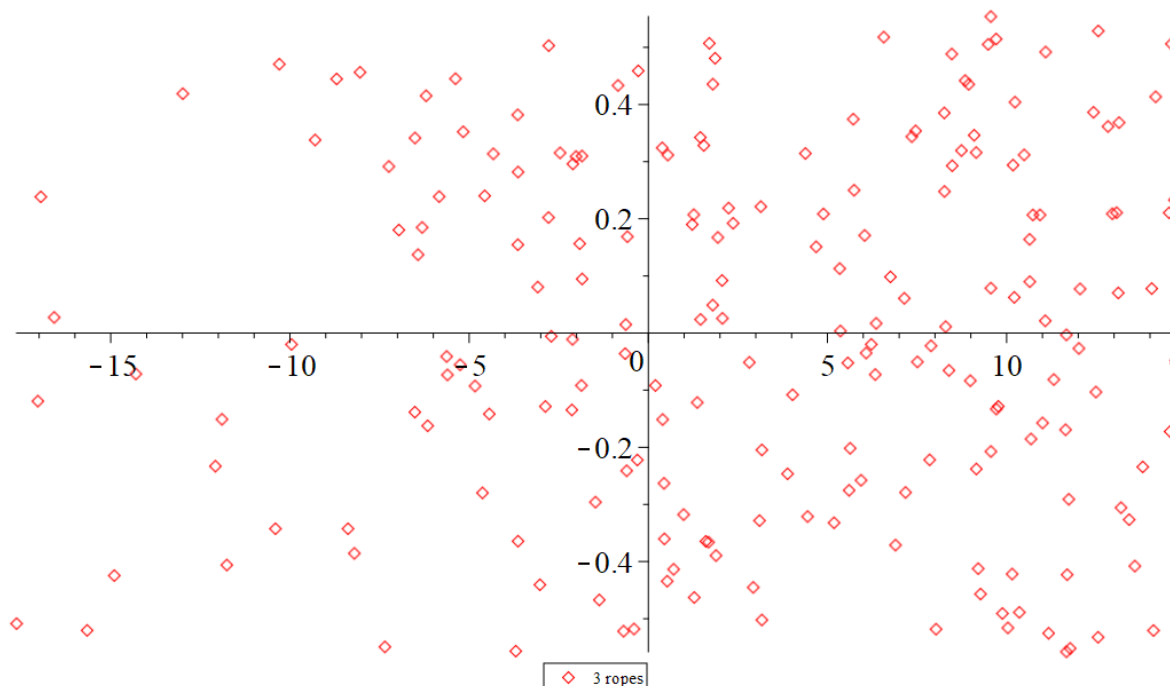


Рисунок 3.4.3 – Вид точек посадки при 3 тросах авиафинишеров

При это на графике центром координат является точка между первым и вторым авиафинишером, расстояние между авифинишерами равно 12 метрам, т.е. получается, что самолет должен попасть в интервал от 15 до -18 метров в данном случае и в интервал от 15 до -30 в случае 4 тросов. Вероятность при этом равна $P = 0.67$, что меньше нужной 0.9. Зависимость вероятности от числа испытаний для вероятности 3 тросов изображен ниже

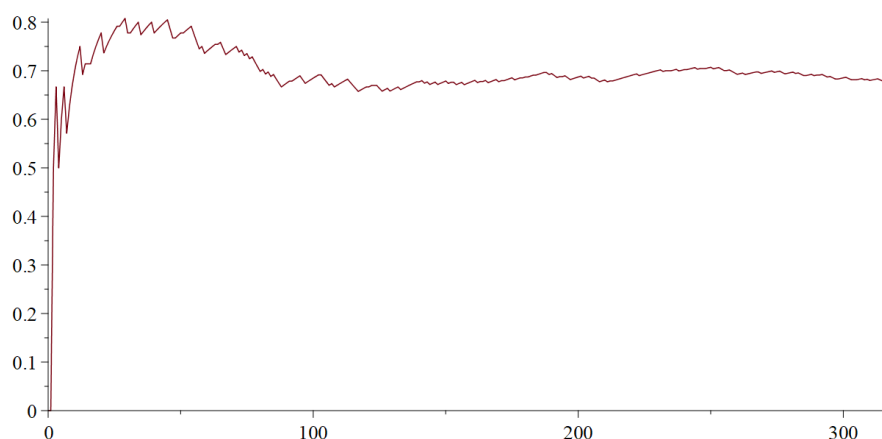


Рисунок 3.4.4 – Вид зависимости вероятности от числа испытаний для
3 тросов

С теми же ошибками локатора, но для 4 тросов, график будет выглядеть следующим образом

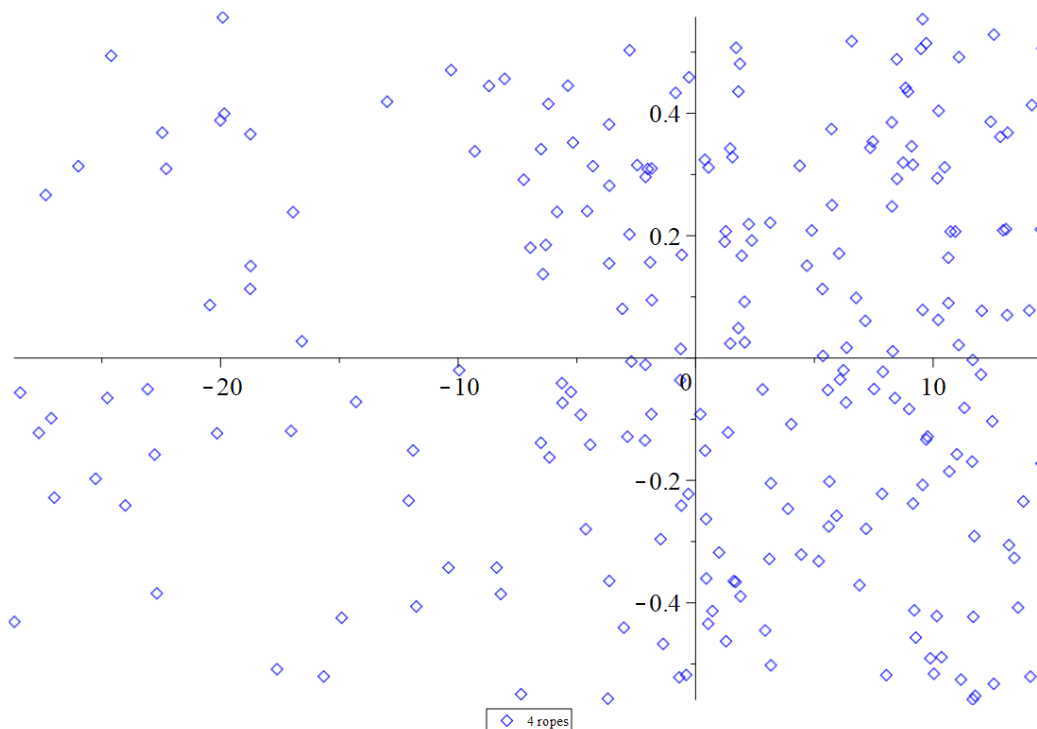


Рисунок 3.4.5 – Вид точек посадки при 4 тросах авиафинишеров

Вероятность $P = 0.75$, что лучше чем в ситуации с 3 тросами, но так же не достаточно. Зависимость вероятности от числа испытаний для вероятности 4 тросов изображен ниже

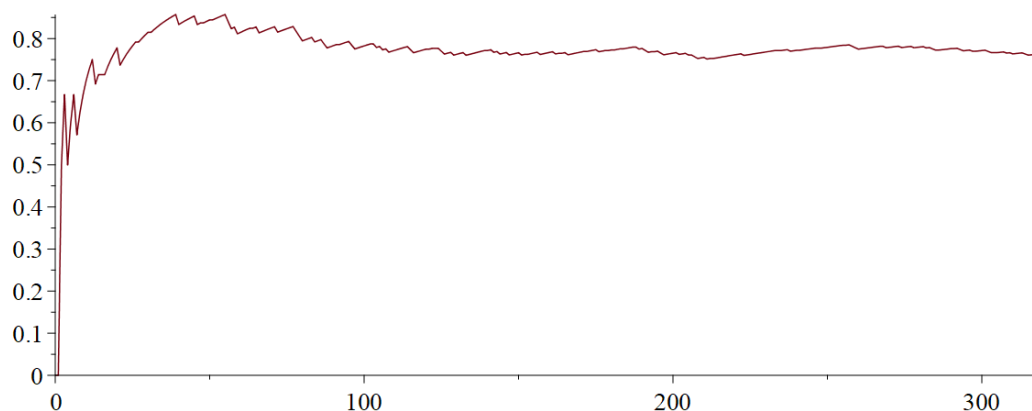


Рисунок 3.4.6 – Вид зависимости вероятности от числа испытаний для 4 тросов

Снизив ошибку посадочного локатора на 2 метра по дальности и на 0.4 метра по высоте, получим график для 3 тросов, при ошибках локатора по

дальности от -1.2 до 1.2 метра, по высоте от -0.21 до 0.21 метра и по углу места от -0.5 до 0.5 метра, который выглядит следующим образом

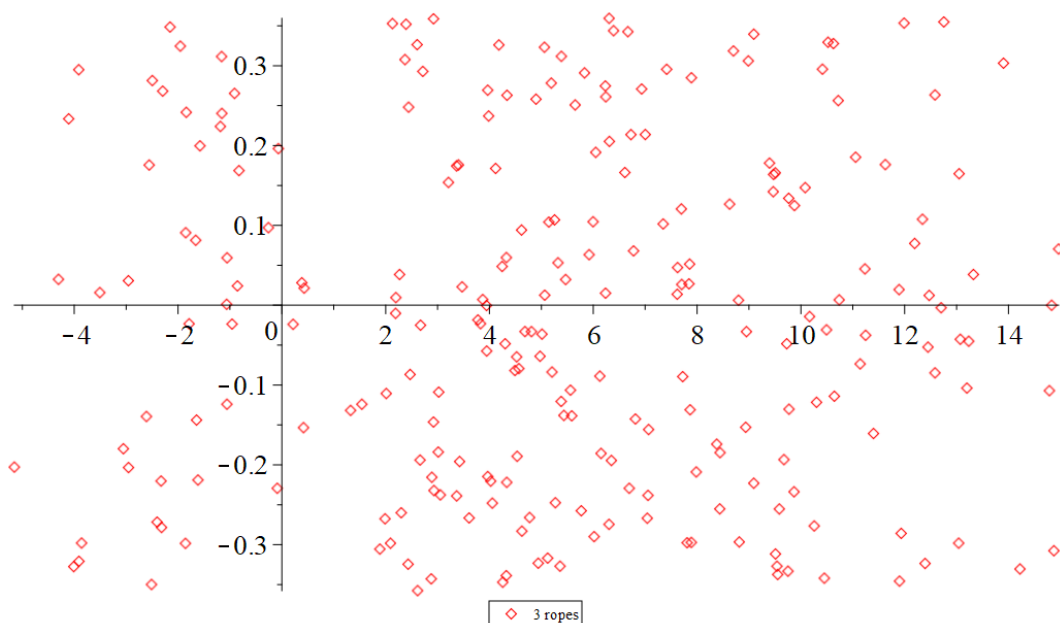


Рисунок 3.4.7 – Вид точек посадки при 3 тросах авиафинишеров

Вероятность P при этом равна 0.84, что лучше, чем с прежними ошибками. График зависимости вероятности выглядит следующим образом

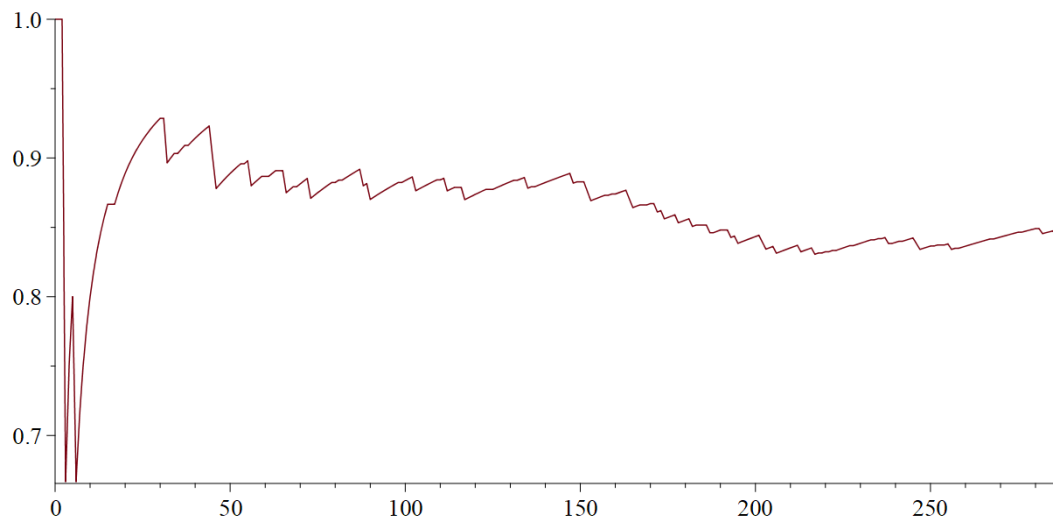


Рисунок 3.4.8 – Вид зависимости вероятности от числа испытаний для
3 тросов

Результат для 4 тросов представлен ниже

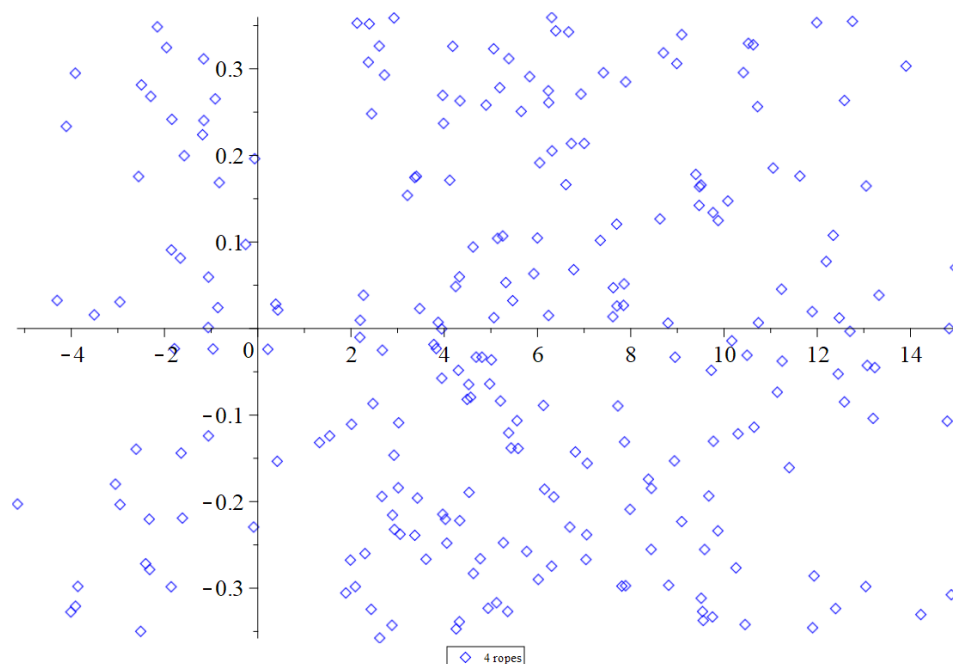


Рисунок 3.4.9 – Вид точек посадки при 4 тросах авиафинишеров

При этом вероятность P равна вероятности из случая с 3 тросами.

График зависимости вероятности выглядит следующими образом

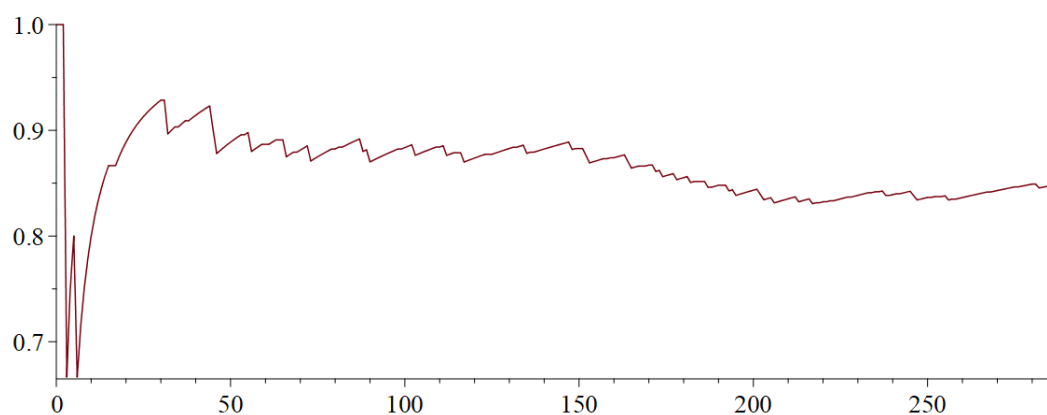


Рисунок 3.4.10 – Вид зависимости вероятности от числа испытаний для 4 тросов

Повторим снижение ошибки локатора до сантиметровой точности, ошибки локатора примут следующий вид, по дальности от -0.2 до 0.2 метра, по высоте от -0.11 до 0.11 метра и по углу места от -0.3 до 0.3 метра. Получим следующий результат для 3 тросов, представленный на рисунке ниже

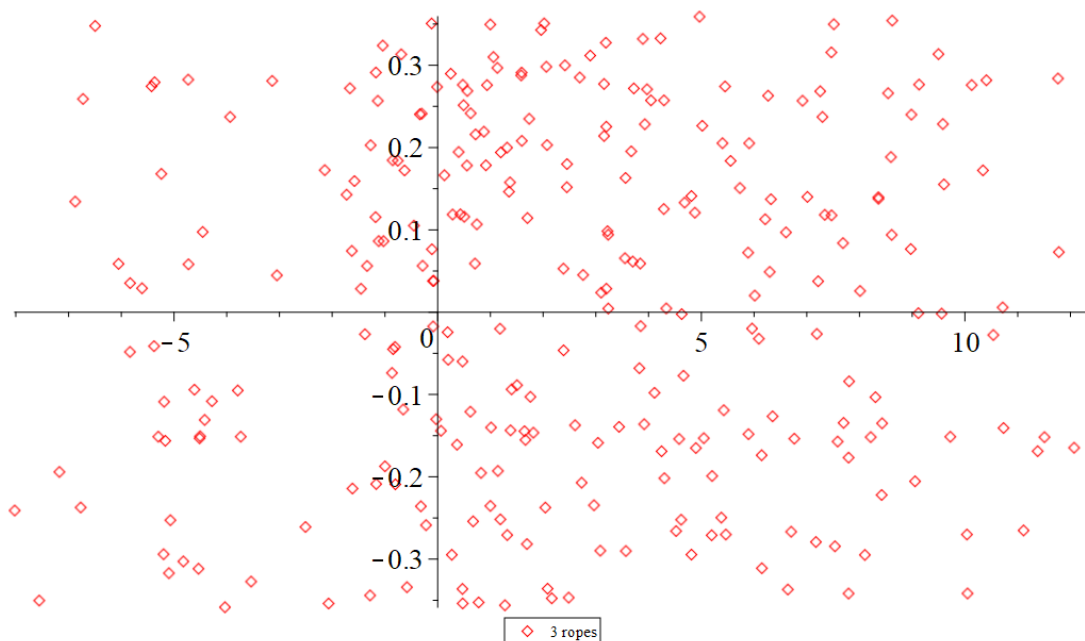


Рисунок 3.4.11 – Вид точек посадки при 3 тросах авиафинишеров

В данной ситуации уже видно основное скопление точек посадки на линии середины между первым и вторым тросом, что говорит об увеличении точности посадки. Вероятность при этом, очевидно, выросла до 0.98, что уже является удовлетворительным результатом. График зависимости вероятности выглядит следующими образом

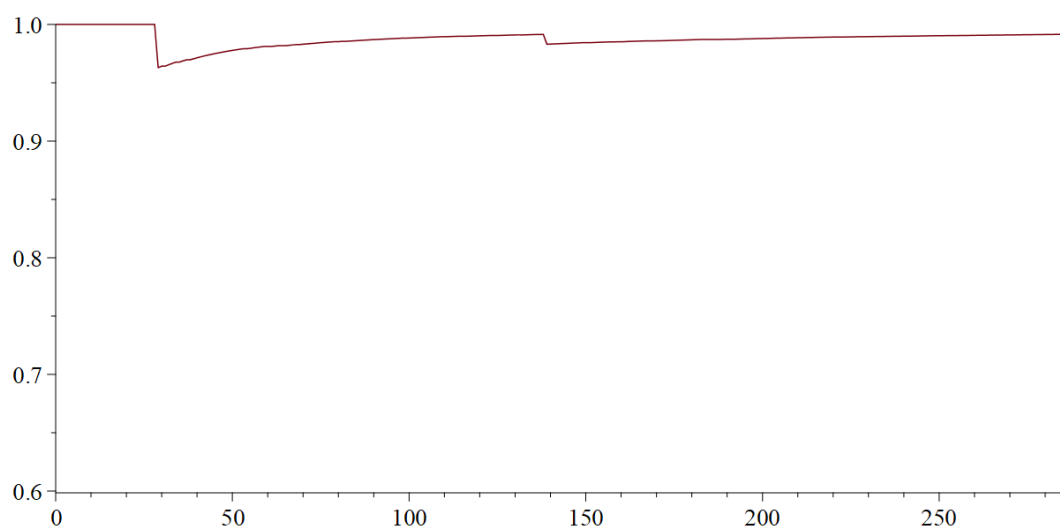


Рисунок 3.4.12 – Вид зависимости вероятности от числа испытаний для 3 тросов

Случай с 4 тросами в точности повторяет ситуацию с 3 тросами. Результат работы модели схож с реальными данными от 2014-2015 гг. ВМФ

США для самолетов F/A-18E/F и F-35C при тестировании системы “Magic Carpet”, которая представляет из себя модернизированную САУ. Данные ВМФ США представлены на рисунке ниже

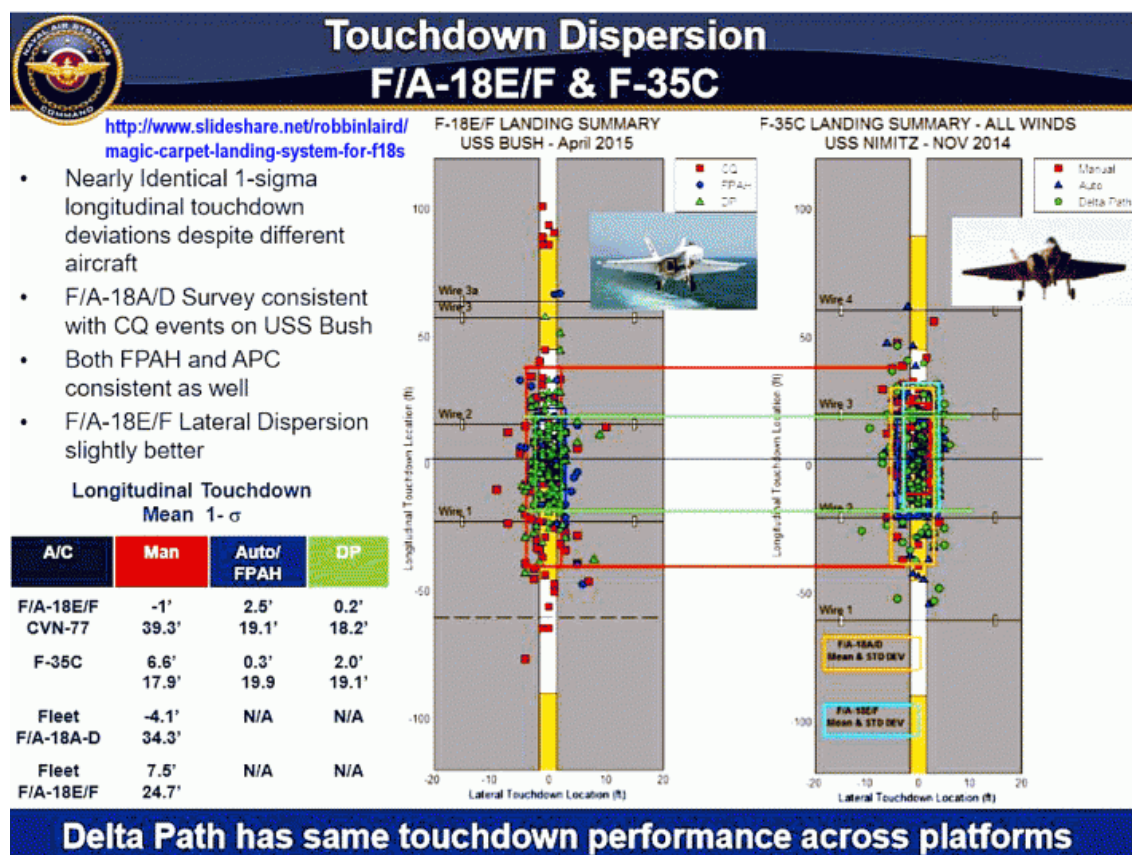


Рисунок 3.4.13 – Вид результатов работы системы “Magic carpet”

Из проделанного можно сделать вывод: модель корректно отображает данные, если соотносить результат модели с реальными данными ВМФ США. Точность посадки в автоматическом режиме в самом простом решении от точности определения координат радиотехническими средствами, однако при ошибки посадочного локатора могут быть учтены в САУ и в предположении минимизированы алгоритмами, что также приведет к хорошей точности посадки, особенно при малых баллах волнения моря, при которых качка корабля практически не ощущается.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассматривая результаты исследования, целью которого являлось посредством моделирования получить данные, которые в свою очередь могли бы носить рекомендательный характер для при написании технических требований к системе в целом. Был выбран показатель эффективности работы системы в виде вероятности успешной посадки самолета на судно с первого раза в автоматическом режиме равный 0.9, что является очень высоким и жестким требованием к системе автоматической посадки.

Для достижения цели, был детально изучен процесс захода на посадку как в ручном режиме, так и в автоматическом, в разных погодных условиях и по разным схемам захода, были подмечены отличия захода в простых метеоусловиях и сложных. Из чего был сделан вывод об актуальности системы автоматической посадки, поскольку в сложных метеоусловиях и плохой видимости, посадка самолета на палубу корабля в ручном режиме является крайне трудной и опасной задачей, ставящей под угрозу целостность техники и жизнь экипажа. Далее была рассмотрена модель самолета как динамической системы, изучена его уравнения динамики, описывающие его поведение в пространстве, рассмотрены особенности коэффициентов при расчете сил, действующих на самолет. В качестве были рассмотрены линейная теория качки для реализации регулярного волнения и динамика корабля, для моделирования его движения в условиях волнения, рассмотрены особенности расчета его коэффициентов, обеспечивающих правдоподобное поведения корабля при волнении водной поверхности. Была проведена работа по реализации системы автоматического управления самолета для выдерживания глиссады, которая в свою очередь также была смоделирована, при выдерживании глиссады были добавлены погрешности посадочного локатора. Были разработаны концептуальные и функциональные схемы системы автоматической посадки, которые могут

служить парадигмой для проектирования реальной системы автоматической посадки.

В целом поставленная цель в работе была достигнута, модель показывает необходимые результаты, в качестве изменяемого параметра была выбрана точность посадочного локатора, изменение которой, как показала модель, влечет за собой изменение количества успешных посадок. О чем можно сделать вывод, что для реализации реальной системы автоматической посадки точность радиотехнических средств должна быть не ниже показанной в модели, таким образом дается рекомендация при написании требований к реальной системе, из чего видно, что на данном этапе модель уже может давать реальный результат. Также дополнительно было проведено сравнение количества посадок в зависимости от количества тросов авиафинишеров на палубе и исходя из результатов модели можно сделать вывод, что при достаточно плохой точности радиотехнических средств, для увеличения успешного числа посадок необходимо 4 троса авиафинишеров, что также является реальным результатом.

В качестве дальнейшего исследования данной темы, могут быть рассмотрены вопросы САУ, различные ее реализации, а также рассмотрение возможности учета и последующего нивелирования ошибок координат, которые предоставляют радиотехнические средства, в данном случае посадочный локатор, особенно интересно рассмотрение искусственных нейронных сетей применительно к САУ. Также, динамика корабля и самолета может быть изучена более глубоко для отображения более реального поведения объекта моделирования, в качестве волнения водной поверхности может быть выбрано нерегулярное волнение, которое более сложно в моделировании, но при этом оно лучше отражает действительность. Особого внимания для дальнейшего изучения заслуживает добавление к модели бокового ветра, который уже будет влиять на самолет и создаст дополнительную работу для САУ, а также ветровые потоки над палубой, которые создают в районе кормового среза зону пониженного давления,

которое служит помехой для самолета во время захода на посадку, тогда уже можно будет исследовать оптимальность местоположения блока авиафинишеров на палубе и какой длины вообще сделать палубу. В плане программной части, планируется перенос на язык C++/Qt и реализация полноценного графического пользовательского интерфейса.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Naval Air Training Command, CNATRA P-1211, Carrier Qualification, Flight Training Instruction T-45 Strike (Rev. 05-14) – NAS CORPUS CHRISTI, TEXAS, 2014. – 100 p.
2. NAVAIR 00-80T-105 – Department of the NAVY NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND, 2009. – 194 p.
3. Haibin D., Lin C., Zhigang Z. Automatic Landing for Carrier-Based Aircraft Under the Conditions of Deck Motion and Carrier Airwake Disturbances // IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems – 2022 – № 6. – P. 5276–5291.
4. Ziyang Z., Chaojun Y., Shuoying J., Ju J. Adaptive Super-Twisting Control for Automatic Carrier Landing of Aircraft // IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems – 2020 – № 2. – P. 984–997.
5. Yunpeng M., Zhiyuan G., Zewei Z. Nonlinear Control for Automatic Carrier Landing with Deck Motion Compensation // IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems – 2020 – № 2. – P. 984–997.
6. Joint Precision Approach and Landing System – Defense Technical Information Center, 2011. – 20 p.
7. Easler B. Joint Precision Approach and Landing System, Naval Air Systems Command PMA2135.
8. Investigation of Training Fidelity for Carrier Qualification & Precision Landing Modes (BAR-18-042) // NAWC Research compendium – 2021 – P. 45.
9. Ronald A. Analysis of the Aircraft Carrier Landing Task, Pilot + Augmentation/Automation // IFAC PapersOnLine – 2019 – № 2. – P. 359–365.
10. Law A.M., Simulation Modeling and Analysis, FIFTH EDITION – McGrawHillEducation, 2014 – 800 p.

11. Napolitano M.R. Aircraft Dynamics: From Modeling to Simulation – John Wiley & Sons, Inc., 2012. – 722 p.
12. Roskam J. Airplane Flight Dynamics and Automatic Flight Controls Part I – DARcorporation, 2001. – 608 p.
13. Благовещенский С.Н., Холодилин А.Н., Справочник по статике и динамике корабля. Том 2. – Л., «Судосторение» 1976. – 173 с.
14. Hirdaris S. Elements of Ship Dynamics and Hydromechanics – Aalto University, 2022. – 203 p.
15. Prickett A.L., Parkes C.J., Flight Testing of the F/A-18E/F Automatic Carrier Landing System // 2001 IEEE Aerospace Conference Proceedings (Cat. No.01TH8542) (DOI: 10.1109/AERO.2001.931220).
16. Introduction to Aircraft Flight Mechanics: Performance, Static Stability, Dynamic Stability, and Classical Feedback Control. – AIAA Educational Series, 2003. – 650 p.
17. Allerton D. Principles of Flight Simulation. – Wiley & Sons, 2009. – 501 p.
18. Мухин И.О., Моделирование систем [Электронный ресурс]. – 2011. – URL: <http://stratum.ac.ru/education/textbooks/modelir/contents.html> (дата обращения 01.05.2024).
19. Caughey D.A., Introduction to Aircraft Stability and Control – Ithaca, New York, 2011. – 153 p.